

Proyecto Global Integrador - Año 2025

Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portacontenedores de Muelle tipo Pórtico STS (ship-to-shore)

Autómatas y Control Discreto

Profesor

Ing. Gabriel L. Julián

Alumnos

Martín Duci, Ignacio – 13560

Sorrentino, Nicolás – 13XXX

Resumen

Índice

1. Introducción	4
2. Modelado matemático del sistema físico	6
2.1. Subsistema <i>Trolley</i>	6
2.1.1. Accionamiento de traslación del carro	7
2.1.2. Modelo de cable elástico con amortiguamiento del carro	9
2.1.3. Ecuación de movimiento del carro	10
2.1.4. Subsistema <i>Trolley</i> completo	11
2.2. Subsistema <i>Hoist</i>	12
2.2.1. Accionamiento de izaje de carga	12
2.2.2. Modelo de cable elástico-amortiguado de izaje	16
2.2.3. Movimiento de la carga	18
2.2.4. Ángulo de balanceo y longitud real del cable	21
2.2.5. Subsistema <i>Hoist</i> completo	22
2.3. Generación del perfil de obstáculos $y_{co}(x, t)$	23
2.4. Fines de carrera y detectores de sobrevelocidad	25
2.5. Moduladores de torque de los accionamientos	27
2.6. Sistema físico completo	29
3. Sistema híbrido de control y protección	32
3.1. Nivel 2: Control Regulatorio	32
3.1.1. Controlador de traslación del carro	32
3.1.2. Controlador de izaje de la carga	39
3.1.3. Controlador de oscilación de la carga	43
3.1.4. Nivel 2 completo	48
3.2. Conversión de los diagramas de bloques del Nivel 2 a <i>MATLAB Function</i>	49
Referencias	50

1. Introducción

Las grúas portacontenedoras de muelle tipo pórtico, conocidas internacionalmente como *Ship-to-Shore Container Gantry Cranes* (STS), constituyen el eslabón crítico entre la navegación comercial y la logística terrestre en los puertos de contenedores modernos. Su función principal consiste en la transferencia de contenedores estandarizados entre las bodegas de los buques portacontenedores y los vehículos de transporte interno de la terminal, mediante una **operación semi-automática coordinada** de dos movimientos continuos y simultáneos en el plano vertical 2D: la *traslación horizontal del carro* (*Trolley*, paralelo al eje x) sobre las vigas principal y móvil de la estructura de pórtico, y el *izaje/descenso de la carga* (*Hoist*, paralelo al eje y) a través del cabezal extensible o *headblock/spreader*. Ambos movimientos son impulsados mediante cables de acero (*wireropes*) desde mecanismos rotativos con tambores, reductores, frenos mecánicos y motores eléctricos ubicados en la *Casa de Máquinas* (Machinery House), con accionamientos electrónicos de velocidad variable.

Desde el punto de vista dinámico, la carga suspendida se comporta como un péndulo de longitud variable con 2 grados de libertad en el plano vertical, cuya oscilación lateral (*sway*) constituye la perturbación dominante a controlar. La longitud del cable de izaje varía simultáneamente con el movimiento del carro, conformando un sistema no lineal de parámetros variables que exige estrategias de control sofisticadas para garantizar precisión de posicionamiento, amortiguación de balanceo y ciclos de operación seguros.

Relevancia económica y optimización de tiempos

El comercio marítimo moviliza aproximadamente el 80 % del volumen total de mercancías intercambiadas a nivel global [2], siendo los contenedores estandarizados el formato dominante en los flujos de carga general. La productividad de una grúa STS se mide en contenedores movidos por hora: un incremento de apenas 2–3 movimientos por hora puede representar reducciones de estancia del buque de varias horas, con un impacto económico que para buques de gran porte (*Ultra Large Container Vessels*, ULCV) supera los US\$100 000 por día de demora [3]. La especificación de productividad del presente proyecto establece como objetivo mínimo **30 contenedores movidos por hora** (ciclo completo de ida cargado y retorno vacío en no más de 2 minutos), lo que impone restricciones directas sobre las trayectorias de movimiento, la coordinación entre izaje y traslación, y la eficacia del control de balanceo.

Presencia global y tecnologías alternativas

Las grúas STS dominan de forma casi excluyente las operaciones de transferencia buque–tierra en terminales de aguas profundas. Según datos del sector, el fabricante chino ZPMC (*Zhenhua Port Machinery Company*) concentra alrededor del 70 % de la flota mundial instalada [4], con más de 3 000 unidades desplegadas en más de 100 países. Frente a tecnologías alternativas como los puentes grúa de patio (*Rubber-Tyred Gantry*, RTG) o los vehículos de guiado autónomo (AGV), las grúas STS son insustituibles en la interfaz directa con el buque por su alcance de pluma (*outrreach*) de hasta 72 m, su capacidad de carga superior a 65 t y su compatibilidad con los mayores buques en servicio (clase *Megamax*, 24 contenedores de manga).

Alcance del presente trabajo

El presente trabajo aborda el desarrollo e implementación de un **Sistema Híbrido de Control y Protección con Operación Semi-Automática coordinada** para una grúa STS, que integra control continuo para la regulación de movimientos con lógica discreta para la supervisión y la seguridad operativa. El sistema se estructura en una arquitectura jerárquica de tres niveles:

- **Nivel 2 – Control Regulatorio** ($T_{s2} = 1$ ms): control de lazo cerrado de estados continuos muestreados en tiempo discretizado (CTDS) para el seguimiento de trayectorias de traslación e izaje, incorporando control automático retroalimentado de amortiguación de balanceo (*sway control*) mediante compensador PD/PID con *gain scheduling* en función de la longitud de péndulo equivalente.
- **Nivel 1 – Control Supervisor** ($T_{s1} = 20$ ms): autómata de estados discretos activados por eventos (DEDS) para la coordinación de secuencias operativas, detección de condiciones de falla (sobrecarga, cable flojo, fines de carrera), operación de twistlocks y frenos mecánicos, y optimización de trayectorias en modo automático.
- **Nivel 0 – Seguridad y Protección** ($T_{s0} = 20$ ms): autómata *separado* del Nivel 1, en *standby* permanente, que toma el control ante fallas críticas (pulsador de emergencia, sobrevelocidad, fines de carrera últimos, *watchdog*) llevando el sistema a un estado seguro con selectividad jerárquica según origen y criticidad de la falla.

La metodología de desarrollo sigue el enfoque de *Model-based Design* en dos etapas. Primero, la simulación *Model-in-the-Loop* (MIL) mediante **Stateflow**/Simulink: Stateflow modela los autómatas de Niveles 0 y 1 (DEDS), mientras Simulink modela el Nivel 2 (CTDS) y la Planta (estados continuos). Segundo, la implementación en PLC con **CODESYS** bajo el estándar IEC 61131-3 [5], comparando dos métodos alternativos: (1) codificación manual en *Sequential Function Chart* (SFC) con funciones complementarias en *Structured Text* (ST), y (2) generación automática de código ST desde los Statecharts de Stateflow mediante el toolbox **PLC Coder** de Simulink. Ambas implementaciones se verifican mediante co-simulación *Software-in-the-Loop* (SIL) con comunicación **OPC UA** [6].

2. Modelado matemático del sistema físico

El modelado matemático de la grúa portacontenedores considera los dos movimientos principales que intervienen de manera coordinada durante la operación: la traslación horizontal del carro (*Trolley*) sobre las vigas principal y móvil, y el izaje/descenso vertical de la carga (*Hoist*) bajo la posición del carro, junto con los mecanismos que producen dichos movimientos. Asimismo, incorpora la dinámica del balanceo de la carga suspendida, la cual se modela como un sistema pendular acoplado a los movimientos del carro y del mecanismo de izaje.

El sistema completo se representa en el plano vertical mediante un sistema de coordenadas globales (x, y) , donde el eje x corresponde a la traslación horizontal del carro sobre la viga principal, y el eje y representa la altura de izaje de la carga suspendida.

Para el desarrollo de las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico del sistema, se adoptan las siguientes **hipótesis simplificativas**, que reducen la complejidad del modelo sin comprometer su representatividad para el análisis y diseño del sistema de control:

- **Estructura rígida:** se asume estructura completamente rígida, sin deformaciones ni vibraciones, para la viga principal, la viga móvil y el pórtico.
- **Carro como cuerpo rígido:** el carro se considera apoyado sobre la viga principal con desplazamiento exclusivamente horizontal, accionado mediante cables.
- **Carga como masa concentrada:** la carga (headblock/spreader con o sin container) se modela como masa concentrada en el centro de la base del *spreader*, con 2 grados de libertad en el plano vertical, suspendida mediante cables.
- **Mecanismos equivalentes simplificados:** se consideran transmisiones rígidas para la traslación del carro y el izaje de la carga, con un cable de acero equivalente por mecanismo.
- **Modelos de cable:** el cable de carro se modela con comportamiento elástico amortiguado en dirección longitudinal (solo tracción, tensado); el cable de izaje se asume de masa despreciable y comportamiento elástico únicamente a tracción.
- **Efectos externos:** se desprecia la resistencia aerodinámica frontal al viento. Los únicos efectos externos considerados son la gravedad sobre la carga suspendida y la interacción de contacto por apilado del *spreader* con el perfil de obstáculos al tomar o liberar una carga.

2.1. Subsistema *Trolley*

Este subsistema comprende el conjunto de elementos relacionados con la traslación horizontal del carro sobre la viga principal, entre ellos el mecanismo de accionamiento (motor + freno operativo + caja reductora + tambor), el cable de acero que transmite la fuerza de tracción, y la dinámica del carro como cuerpo rígido.

2.1.1. Accionamiento de traslación del carro

El mecanismo de accionamiento del carro integra un motor eléctrico, un freno de operación, una caja reductora y un tambor. La Figura 1 ilustra el esquema simplificado del conjunto.

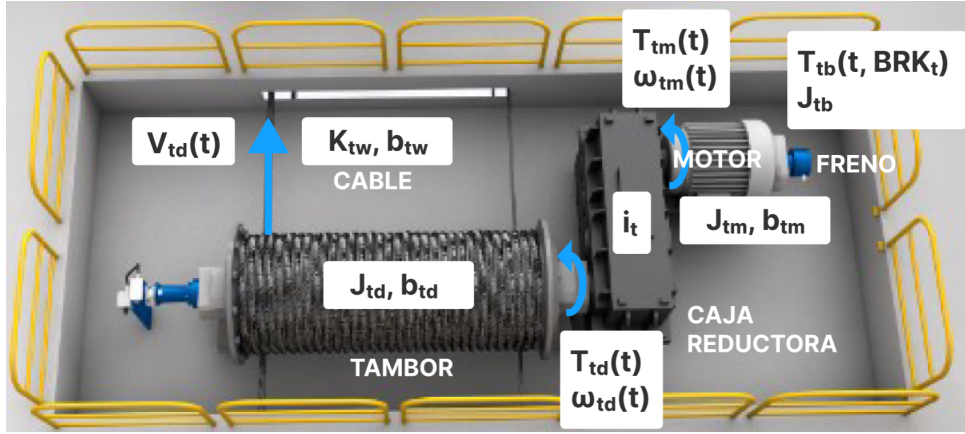


Figura 1: Esquema simplificado del mecanismo de accionamiento de traslación del carro.

Las ecuaciones de movimiento del tambor (eje lento) y del conjunto motor–freno (eje rápido) son, respectivamente:

$$J_{td} \frac{d\omega_{td}(t)}{dt} = T_{td}(t) - b_{td} \omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \quad (1)$$

$$J_{tm+tb} \frac{d\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm} \omega_{tm}(t) - T_{tml}(t) \quad (2)$$

Ambas ecuaciones se vinculan mediante las relaciones de transmisión de la caja reductora:

$$\omega_{td}(t) i_t = \omega_{tm}(t), \quad T_{td}(t) = i_t T_{tml}(t) \quad (3)$$

Despejando $T_{tdl}(t)$ de (1), sustituyendo en (2) mediante (3), y aplicando la relación $T_{tdl}(t) = F_{tw}(t) r_{td}$, se obtiene:

$$J_{tm+tb} \frac{d\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm} \omega_{tm}(t) - \frac{J_{td}}{i_t^2} \frac{d\omega_{tm}(t)}{dt} - \frac{b_{td}}{i_t^2} \omega_{tm}(t) - \frac{r_{td}}{i_t} F_{tw}(t) \quad (4)$$

Agrupando los términos de inercia y amortiguamiento en cada miembro, la ecuación en forma de espacio de estados resulta:

$$\frac{d\omega_{tm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}} \left[T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \right) \omega_{tm}(t) - \frac{r_{td}}{i_t} F_{tw}(t) \right] \quad (5)$$

El torque $T_{tb}(t, BRK_t)$ que aparece en (5) corresponde al freno de operación del carro, cuyo modelo se detalla a continuación.

Freno de operación del carro (eje rápido motor). El freno de operación es un freno mecánico de disco con mordazas (*disc and calipers*), de tipo *Normalmente Cerrado* (NC): cuando está desenergizado (*off*) el resorte cierra las mordazas generando un torque de frenado por fricción; cuando está energizado (*on*) el actuador electro-hidráulico abre las mordazas y el torque es nulo.

OFF: Freno **desenergizado** (cerrado) $\Rightarrow$ torque de frenado por fricción, saturado:

$$T_{tb}(t, BRK_t = \text{Off}) = \min(+T_{tb\text{Max}}, \max(-T_{tb\text{Max}}, -b_{tb} \omega_{tm}(t))) \quad (6)$$

Como función alternativa continua, más efectiva y abrupta, puede usarse la tangente hiperbólica escalada:

$$T_{tb}(t, BRK_t = \text{Off}) = -T_{tb\text{Max}} \cdot \tanh(b_{tb} \omega_{tm}(t)) \quad (7)$$

ON: Freno **energizado** (abierto) $\Rightarrow$ torque nulo:

$$T_{tb}(t, BRK_t = \text{On}) = 0 \text{ N m} \quad (8)$$

El modelo de saturación de (6) refleja que el torque de fricción es proporcional a la velocidad angular del eje rápido pero no puede superar el torque máximo de frenado $T_{tb\text{Max}}$. La formulación con $\tanh$ de (7) aproxima la misma saturación con una función suave y diferenciable en todo el dominio, ventajosa para simulación continua. En operación normal el Nivel 1 (Control Supervisor) energiza el freno antes de iniciar cualquier movimiento (*Torque Proving logic*) y lo desenergiza al detener el carro, garantizando la inmovilidad del sistema cuando el motor no está activo.

La Figura 2 muestra el diagrama de bloques del modelo del freno de operación del carro implementado en Simulink, correspondiente a las ecuaciones (6) y (8).

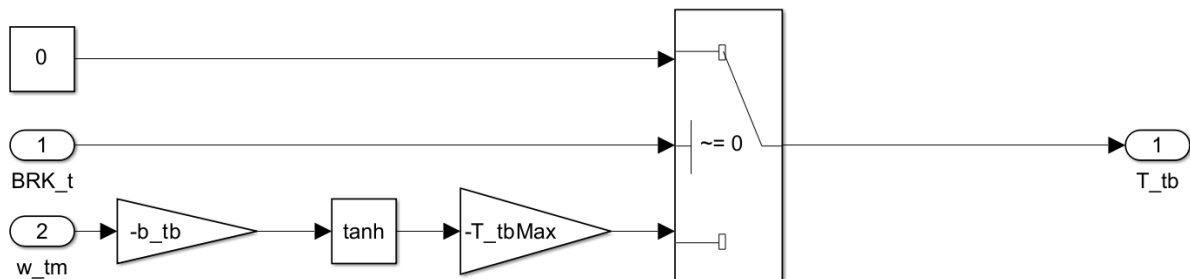


Figura 2: Diagrama de bloques del modelo del freno de operación del carro (Simulink).

La Figura 3 muestra el diagrama de bloques del accionamiento de traslación del carro implementado en Simulink, que integra los modelos del tambor, la caja reductora, el motor y el freno de operación descritos en esta sección.

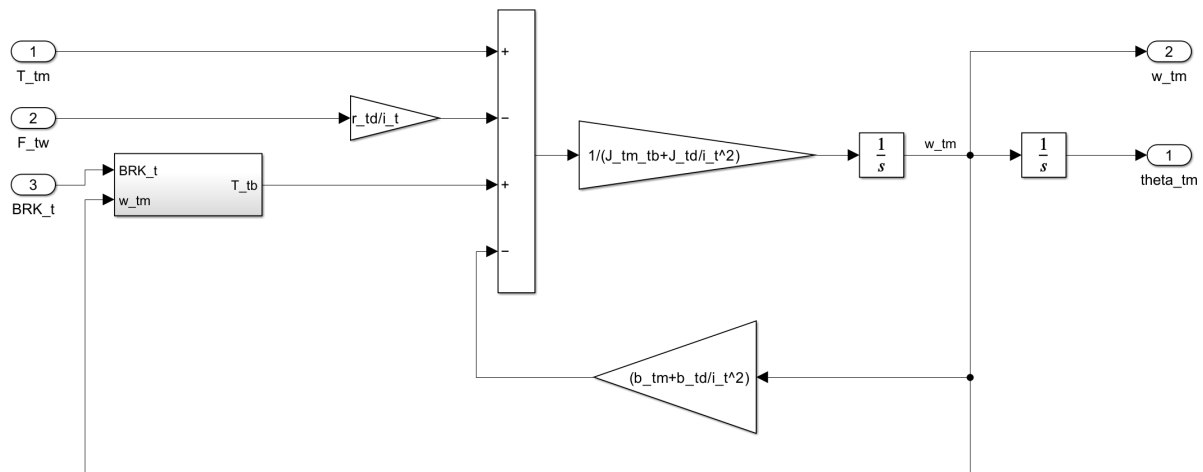


Figura 3: Diagrama de bloques del accionamiento de traslación del carro (Simulink).

2.1.2. Modelo de cable elástico con amortiguamiento del carro

El cable de acero que transmite la fuerza de tracción desde el tambor hasta el carro se modela como un elemento elástico con amortiguamiento en dirección longitudinal, trabajando exclusivamente a tracción (tensado). La fuerza que ejerce sobre el carro depende de la diferencia entre la posición y velocidad de referencia impuesta por el tambor y las del carro mismo:

$$F_{tw}(t) = K_{tw} (x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw} (v_{td}(t) - v_t(t)) \quad (9)$$

donde K_{tw} es la rigidez equivalente total a tracción del cable tensado del carro, b_{tw} el amortiguamiento interno equivalente, $x_{td}(t)$ y $v_{td}(t)$ la posición y velocidad de referencia del extremo del cable en el tambor, y $x_t(t)$, $v_t(t)$ la posición y velocidad del carro.

La Figura 4 muestra el diagrama de bloques de este modelo implementado en Simulink.

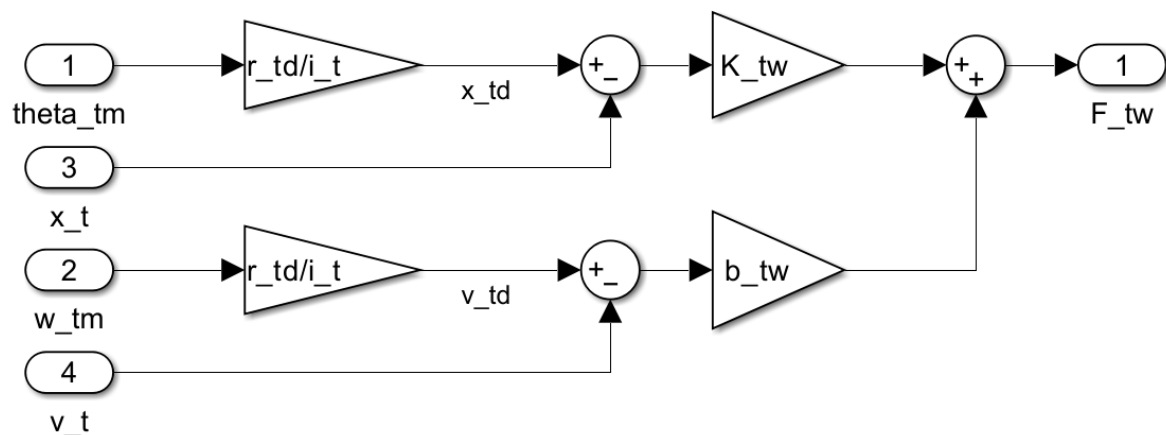


Figura 4: Diagrama de bloques del modelo de cable elástico-amortiguado del carro (Simulink).

2.1.3. Ecuación de movimiento del carro

El carro se modela como un cuerpo rígido de masa equivalente M_t con desplazamiento exclusivamente horizontal. La Figura 5 ilustra las variables y fuerzas involucradas en su dinámica.

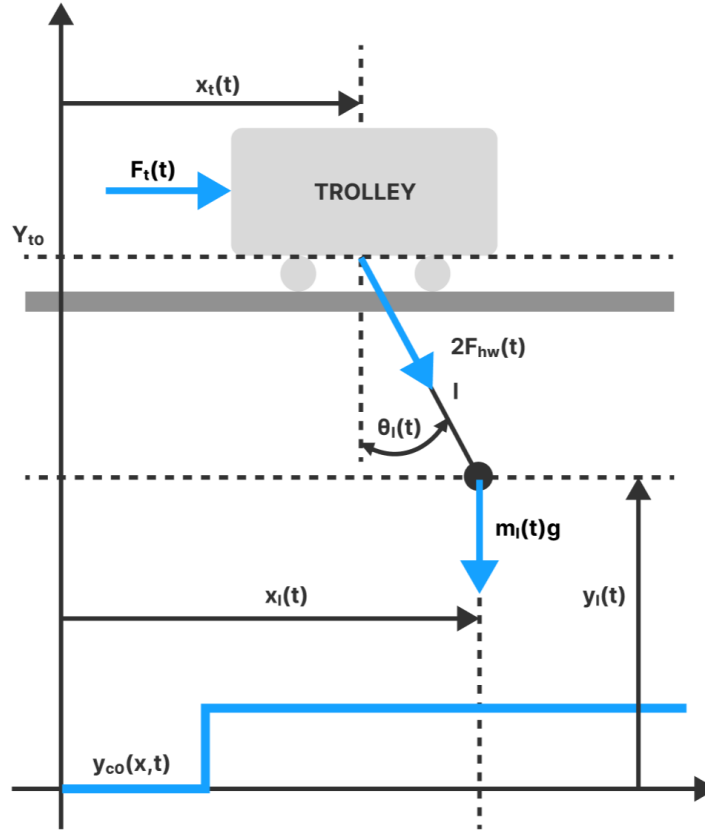


Figura 5: Esquema de variables del subsistema Carro–Cable–Carga.

Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección horizontal, las fuerzas que actúan sobre el carro son: la fuerza de tracción del cable $F_{tw}(t)$ proveniente del accionamiento (9), el amortiguamiento viscoso equivalente $b_t v_t(t)$, y la componente horizontal de la fuerza del cable de izaje $2F_{hw}(t, l(t) > l_h(t))$ sobre el carro, que acopla la dinámica del balanceo de la carga con el movimiento de traslación:

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t v_t(t) + 2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \sin(\theta_l(t)) \quad (10)$$

El término $2 F_{hw} \sin \theta_l$ representa la reacción que ejerce el cable de izaje sobre el carro en dirección horizontal cuando el cable está tensado ($l(t) \geq l_h(t)$); su signo actúa oponiéndose al movimiento del carro cuando la carga queda rezagada, constituyendo el principal mecanismo de acoplamiento dinámico entre los dos subsistemas. Cuando el cable está flojo ($l(t) < l_h(t)$), $F_{hw} = 0$ y el carro se desacopla de la carga.

Llevando (10) a la forma de espacio de estados:

$$\frac{dv_t(t)}{dt} = \frac{F_{tw}(t) - b_t v_t(t) + 2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \sin(\theta_l(t))}{M_t} \quad (11)$$

La Figura 6 muestra el diagrama de bloques correspondiente implementado en Simulink.

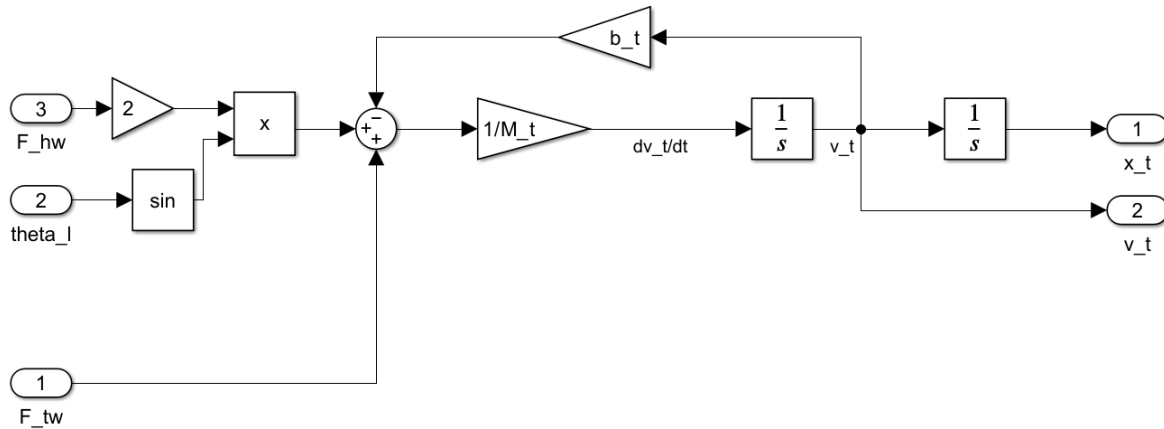


Figura 6: Diagrama de bloques de la ecuación de movimiento del carro (Simulink).

2.1.4. Subsistema *Trolley* completo

La Figura 7 muestra el diagrama de bloques del subsistema *Trolley* completo implementado en Simulink, integrando los tres modelos desarrollados en las secciones anteriores: el accionamiento del carro, la ecuación de movimiento del carro y el modelo de cable elástico-amortiguado.

Para dar claridad al modelado propio de este subsistema, las señales provenientes del subsistema *Hoist* —el ángulo de balanceo $\theta_l(t)$ y la fuerza del cable de izaje $F_{hw}(t)$ — se representan como entradas externas independientes. El acoplamiento con el subsistema *Hoist* se incorporará en la sección 2.6, al integrar ambos subsistemas en el modelo físico completo.

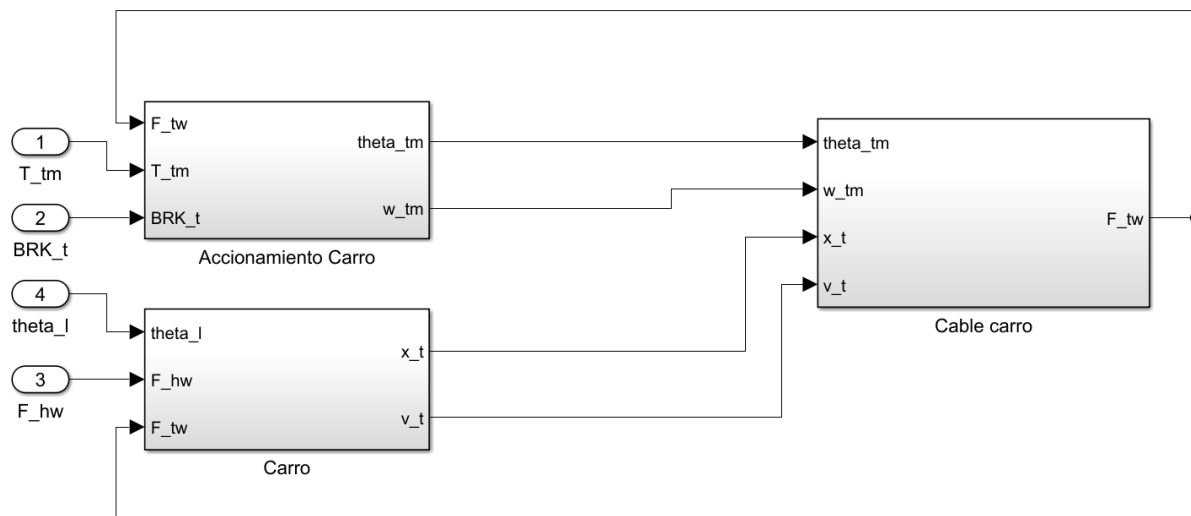


Figura 7: Diagrama de bloques del subsistema *Trolley* completo (Simulink). Las entradas θ_l y F_{hw} se muestran desacopladas del subsistema *Hoist* para mayor claridad.

2.2. Subsistema *Hoist*

El subsistema *Hoist* comprende el conjunto de elementos responsables del izaje y descenso de la carga en dirección vertical (eje y): el mecanismo de accionamiento (motor + freno de emergencia + freno de operación + caja reductora + tambor), el cable de acero equivalente de izaje, y la dinámica de la carga suspendida como masa concentrada.

A diferencia del subsistema *Trolley*, el *Hoist* presenta tres particularidades que incrementan la complejidad de su modelado. En primer lugar, la gravedad actúa directamente como perturbación externa constante sobre la carga, lo que exige que el freno de emergencia permanezca activo ante cualquier falla del sistema de control. En segundo lugar, la masa total suspendida $m_l(t)$ es variable según el estado de los twistlocks (spreader vacío o con container), con posibilidad de condición de sobrecarga. En tercer lugar, la dinámica de izaje está acoplada con la traslación del carro mediante el ángulo de balanceo $\theta_l(t)$, siendo esta interacción el origen del comportamiento pendular que el sistema de control debe amortiguar.

2.2.1. Accionamiento de izaje de carga

El mecanismo de accionamiento de izaje integra un motor eléctrico, un freno de operación (eje rápido), una caja reductora, un tambor y un freno de emergencia (eje lento). A diferencia del carro, la presencia de dos frenos obedece a la necesidad de garantizar la retención de la carga ante cualquier falla: el freno de emergencia actúa directamente sobre el tambor e inmoviliza la carga independientemente del estado del motor. La Figura 8 ilustra el esquema simplificado del conjunto.

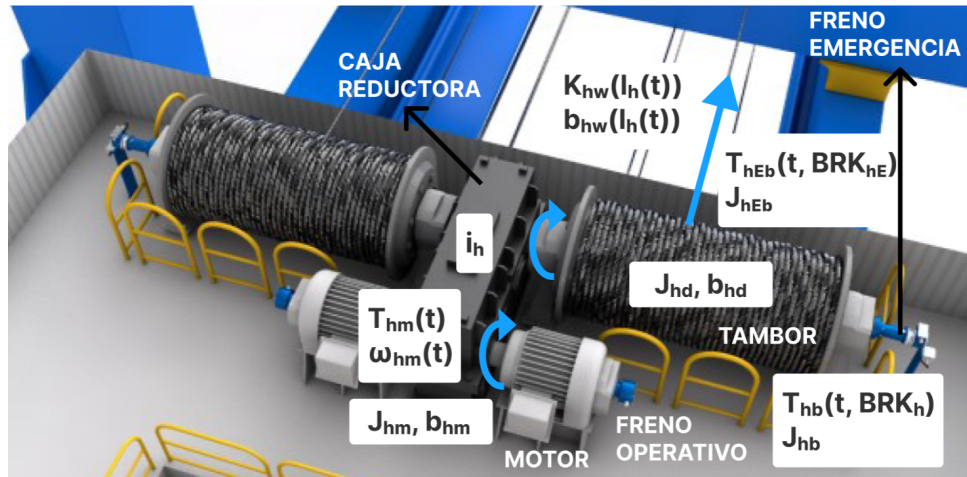


Figura 8: Esquema simplificado del mecanismo de accionamiento de izaje.

Se modela el sistema incluyendo tambor, disco de freno de emergencia, caja reductora, motor y freno de operación. La posición de la carga en el eje y queda definida por:

$$Y_{t0} - l_h(t) \equiv y_h(t) \Rightarrow -\frac{dl_h(t)}{dt} = \frac{dy_h(t)}{dt} \equiv v_h(t) \quad (12)$$

La relación entre el movimiento lineal de la carga y el movimiento rotatorio del tambor, incorporando el factor de transmisión 2:1 del despliegue abierto de cables (para que la carga suba 1 m el cable del tambor debe desplazarse 2 m), es:

$$2 v_h(t) = r_{hd} \omega_{hd}(t), \quad F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) r_{hd} = T_{hdl}(t) \quad (13)$$

El balance de torques en el eje del tambor (eje lento) y la ecuación de posición angular asociada son:

$$J_{hd+hEb} \frac{d\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - b_{hd} \omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \quad (14)$$

$$\frac{d\theta_{hd}(t)}{dt} \equiv \omega_{hd}(t) \quad (15)$$

La relación motor–tambor dada por la caja reductora es:

$$\omega_{hd}(t) i_h = \omega_{hm}(t), \quad T_{hd}(t) = i_h T_{hml}(t) \quad (16)$$

de donde se despeja:

$$\omega_{hd}(t) = \frac{\omega_{hm}(t)}{i_h}, \quad T_{hml}(t) = \frac{T_{hd}(t)}{i_h} \quad (17)$$

El balance de torques en el eje del motor (eje rápido) y su ecuación de posición angular son:

$$J_{hm+hB} \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm} \omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \quad (18)$$

$$\frac{d\theta_{hm}(t)}{dt} \equiv \omega_{hm}(t) \quad (19)$$

Para referir todo al eje del motor, se despeja $T_{hd}(t)$ de (14):

$$T_{hd}(t) = J_{hd+hEb} \frac{d\omega_{hd}(t)}{dt} - T_{hEb}(t, BRK_{hE}) + b_{hd} \omega_{hd}(t) + T_{hdl}(t) \quad (20)$$

Aplicando la relación de transmisión de velocidad (17):

$$T_{hd}(t) = \frac{J_{hd+hEb}}{i_h} \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} - T_{hEb}(t, BRK_{hE}) + b_{hd} \frac{\omega_{hm}(t)}{i_h} + T_{hdl}(t) \quad (21)$$

Sustituyendo en (18) mediante (17) y $T_{hdl}(t) = r_{hd} F_{hw}(t, l(t) > l_h(t))$:

$$\begin{aligned} J_{hm+hb} \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} &= T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm} \omega_{hm}(t) \\ &\quad - \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} \\ &\quad - \frac{b_{hd}}{i_h^2} \omega_{hm}(t) - \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \end{aligned} \quad (22)$$

Agrupando los términos de inercia y amortiguamiento:

$$\begin{aligned} \left(J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \right) \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} &= T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} \\ &\quad - \left(b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \right) \omega_{hm}(t) - \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \end{aligned} \quad (23)$$

Llevando a la forma de espacio de estados:

$$\begin{aligned} \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} &= \frac{1}{J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2}} \left[T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} \right. \\ &\quad \left. - \left(b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \right) \omega_{hm}(t) \right. \\ &\quad \left. - \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \right] \end{aligned} \quad (24)$$

Frenos de operación y de emergencia del izaje. El freno de operación actúa sobre el eje rápido (motor) con el mismo modelo que el freno del carro (6)–(8):

$$T_{hb}(t, BRK_h = \text{Off}) = \min(+T_{hbMax}, \max(-T_{hbMax}, -b_{hb} \omega_{hm}(t))) \quad (25)$$

$$T_{hb}(t, BRK_h = \text{On}) = 0 \text{ N m} \quad (26)$$

El freno de emergencia actúa sobre el eje lento (tambor) y su torque se expresa en términos de la velocidad angular del tambor $\omega_{hd}(t)$:

$$T_{hEb}(t, BRK_{hE} = \text{Off}) = \min(+T_{hEbMax}, \max(-T_{hEbMax}, -b_{hEb} \omega_{hd}(t))) \quad (27)$$

$$T_{hEb}(t, BRK_{hE} = \text{On}) = 0 \text{ N m} \quad (28)$$

El freno de emergencia permanece cerrado por defecto (NC) y solo se abre cuando el sistema de control está activo y habilitado (Nivel 0). Ante cualquier falla crítica se cierra inmediatamente, inmovilizando el tambor e impidiendo el descenso libre de la carga, con independencia del estado del motor y del freno de operación.

Las Figuras 9 y 10 muestran los diagramas de bloques del freno de operación y del freno de emergencia del izaje, respectivamente, implementados en Simulink.

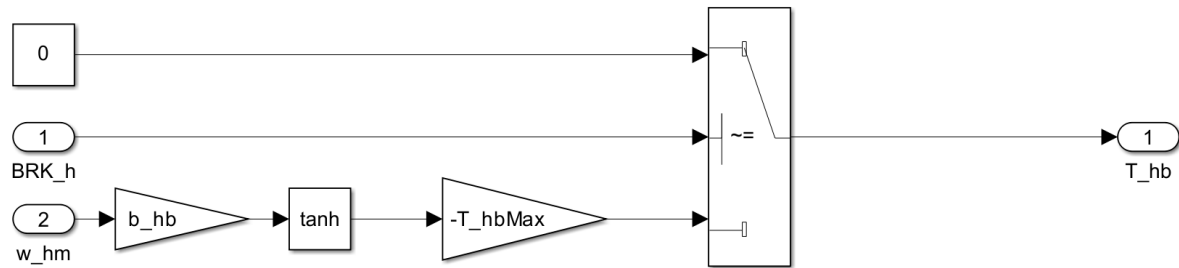


Figura 9: Diagrama de bloques del modelo del freno de operación del izaje (Simulink).

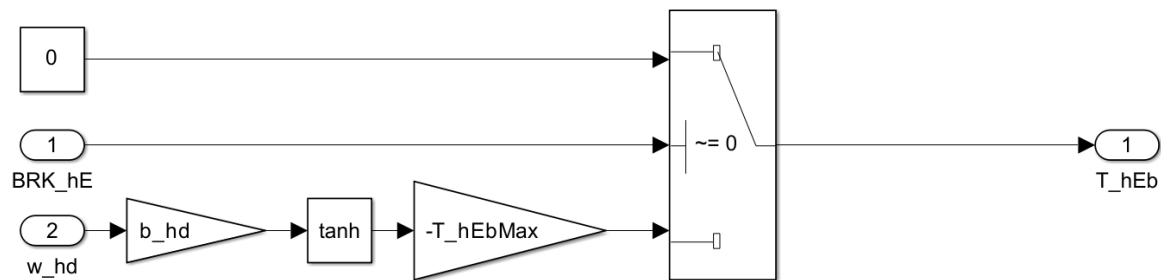


Figura 10: Diagrama de bloques del modelo del freno de emergencia del izaje (Simulink).

La Figura 11 muestra el diagrama de bloques del accionamiento de izaje completo implementado en Simulink.

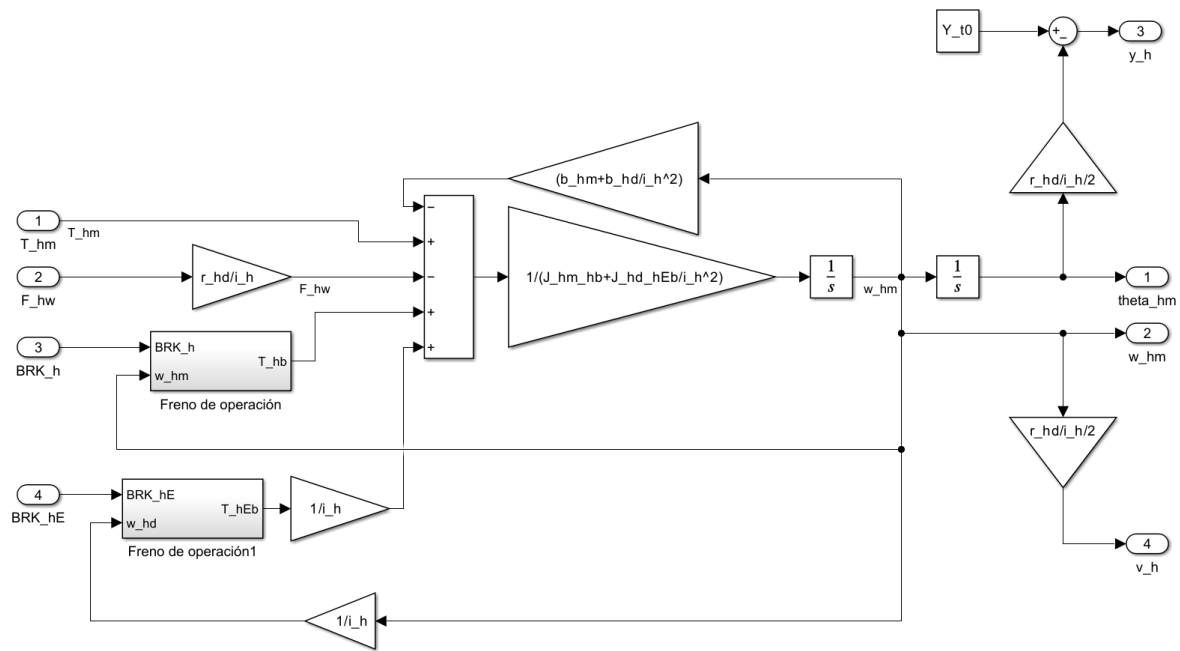


Figura 11: Diagrama de bloques del accionamiento de izaje de carga (Simulink).

2.2.2. Modelo de cable elástico-amortiguado de izaje

El cable de izaje se modela como un único cable de acero equivalente con despliegue abierto que resiste **solo tracción**. Su comportamiento depende del estado de tensión:

- **Cable tensado** (*On*): $l(t) \geq l_h(t)$ — el cable soporta carga con rigidez y amortiguamiento elástico longitudinal.
- **Cable flojo** (*Off*): $l(t) < l_h(t)$ — el cable se panea o flexiona sin resistencia, la fuerza es nula.

ON — Cable tensado. Cuando $l(t) \geq l_h(t)$, la fuerza del cable de izaje es:

$$F_{hw}(t, l(t) \geq l_h(t)) = K_{hw}(l_h(t)) \cdot 2 \cdot (l(t) - l_h(t)) + b_{hw}(l_h(t)) \cdot 2 \cdot \left(\frac{dl(t)}{dt} - \frac{dl_h(t)}{dt} \right) \quad (29)$$

donde los coeficientes de rigidez K_{hw} y amortiguamiento b_{hw} dependen de la longitud de cable desplegada $l_h(t)$ y se calculan como:

$$K_{hw}(l_h(t)) \equiv \frac{k_{hwu}}{2l_h(t) + L_{h0}} \quad (30)$$

$$b_{hw}(l_h(t)) \equiv b_{hwu} \cdot (2l_h(t) + L_{h0}) \quad (31)$$

La Figura 12 muestra el diagrama de bloques de (29) implementado en Simulink, y las Figuras 13 y 14 los cálculos de K_{hw} y b_{hw} respectivamente.

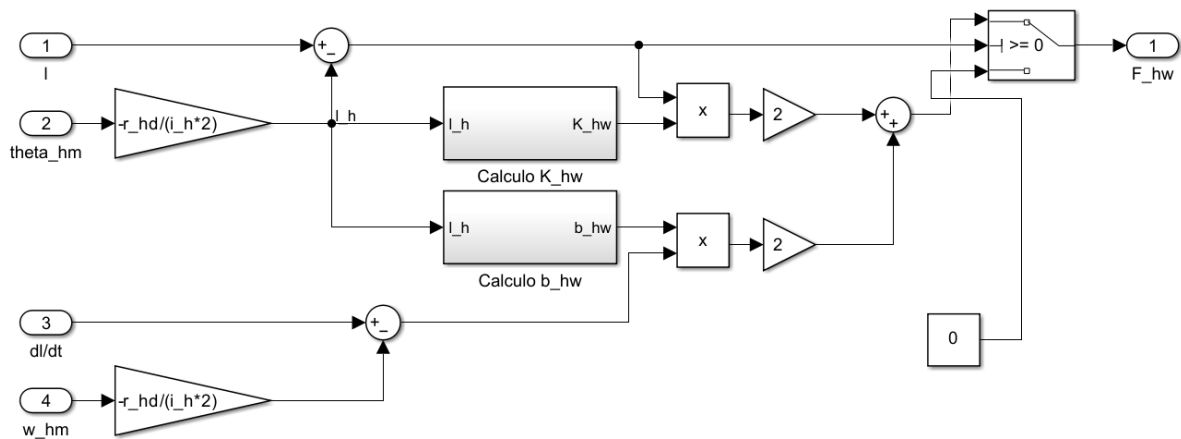


Figura 12: Diagrama de bloques del modelo del cable de izaje — cálculo de F_{hw} (Simulink).

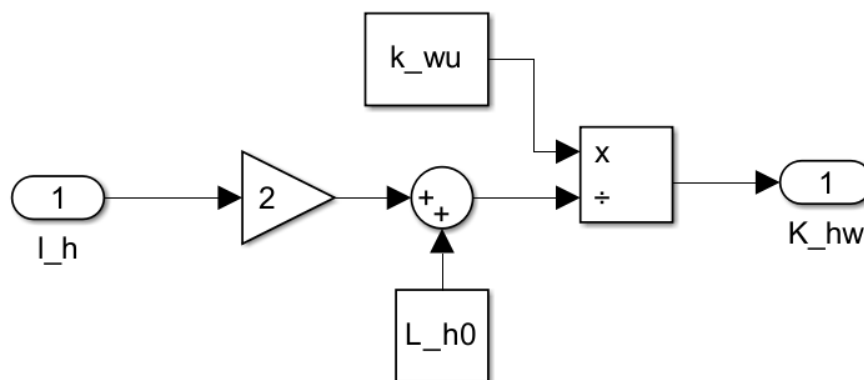


Figura 13: Diagrama de bloques del cálculo de la rigidez equivalente $K_{hw}(l_h)$ (Simulink).

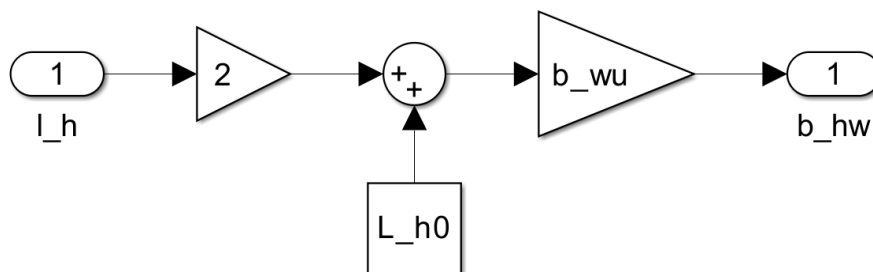


Figura 14: Diagrama de bloques del cálculo del amortiguamiento equivalente $b_{hw}(l_h)$ (Simulink).

OFF — Cable flojo. Cuando $l(t) < l_h(t)$, la carga está apoyada y el cable no transmite fuerza:

$$F_{hw}(t, l(t) < l_h(t)) = 0 \text{ N} \quad (32)$$

2.2.3. Movimiento de la carga

La carga se modela como una masa concentrada con 2 grados de libertad en el plano vertical. Sus propiedades físicas dependen del estado de los **twistlocks** (TLK), variable booleana discreta que indica si el spreader está vacío (abierto, $TLK = \text{Off}$) o cargado con un container (cerrado, $TLK = \text{On}$):

$$m_l(TLK) = \begin{cases} M_s & TLK = \text{Off} \quad (\text{spreader vacío}) \\ M_s + M_c(t) & TLK = \text{On} \quad (\text{con container}) \end{cases} \quad (33)$$

$$h_c(TLK) = \begin{cases} 0 \text{ m} & TLK = \text{Off} \\ H_c & TLK = \text{On} \end{cases} \quad (34)$$

donde h_c es la altura del container que debe descontarse a la posición vertical de la base del spreader para determinar el contacto con el perfil de obstáculos.

Ecuación de movimiento en el eje x (horizontal). Aplicando Newton en dirección horizontal, la componente horizontal de la fuerza del cable de izaje y la fuerza de contacto horizontal actúan sobre la carga:

$$m_l(TLK) \frac{dv_{lx}(t)}{dt} = -2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \sin(\theta_l(t)) + F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l, t)) \quad (35)$$

$$\frac{dx_l(t)}{dt} \equiv v_{lx}(t) \quad (36)$$

donde la fuerza de contacto horizontal F_{cx} es fricción de arrastre cuando la carga está apoyada, y nula cuando está suspendida:

$$F_{cx}(t, (y_l - h_c) \leq y_{c0}) = \begin{cases} 0 & \text{carga suspendida} \\ -b_{cx} v_{lx}(t) & \text{carga apoyada} \end{cases} \quad (37)$$

Ecuación de movimiento en el eje y (vertical). En dirección vertical actúan la componente vertical del cable de izaje, la gravedad y la reacción de contacto con el perfil de obstáculos:

$$m_l(TLK) \frac{dv_{ly}(t)}{dt} = 2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \cos(\theta_l(t)) + F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l, t)) - m_l(TLK) g \quad (38)$$

$$\frac{dy_l(t)}{dt} \equiv v_{ly}(t) \quad (39)$$

La fuerza de contacto vertical F_{cy} modela la reacción elástica amortiguada del apoyo (solo compresión) cuando la base del container toca el perfil de obstáculos:

$$F_{cy}(t, (y_l - h_c) \leq y_{c0}) = \begin{cases} 0 & \text{suspendida} \\ K_{cy}(y_{c0} - y_l + h_c) - b_{cy} v_{ly}(t) & \text{apoyada} \end{cases} \quad (40)$$

Las Figuras 15, 16 y 17 muestran el diagrama de bloques completo del movimiento de la carga y los cálculos de F_{cy} y F_{cx} respectivamente, implementados en Simulink.

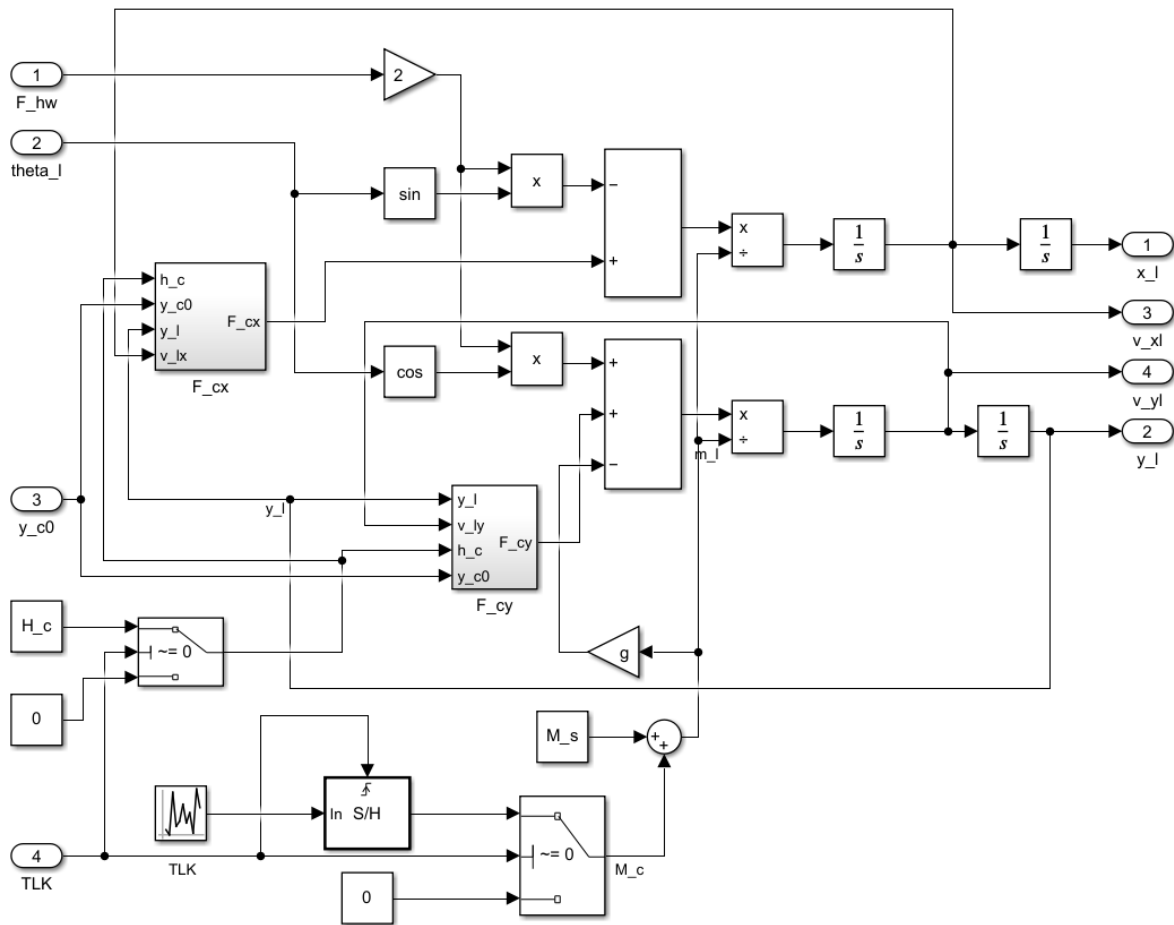


Figura 15: Diagrama de bloques del movimiento de la carga completo (Simulink).

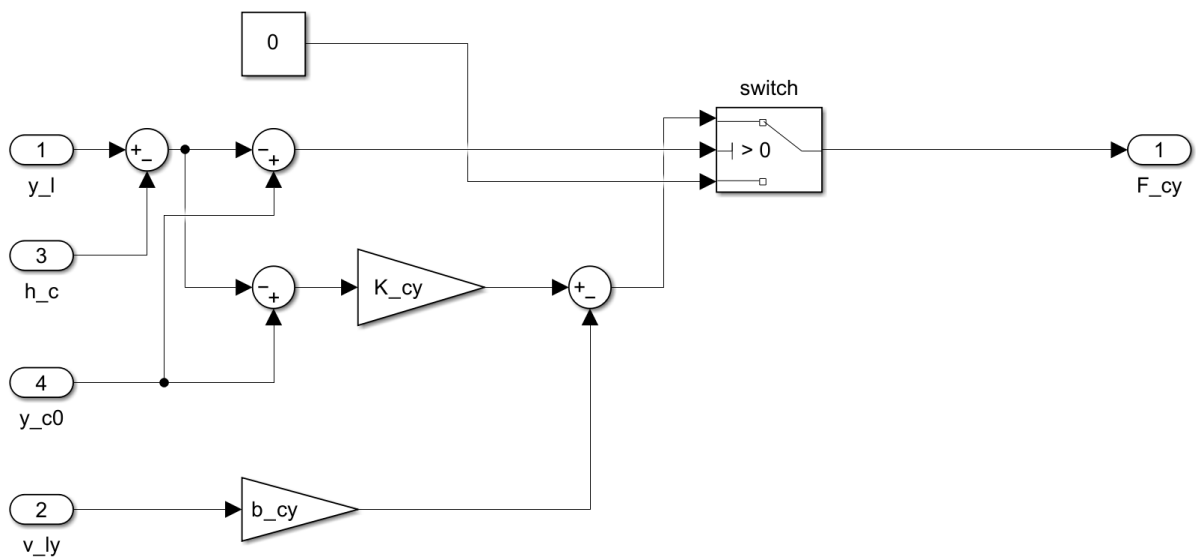


Figura 16: Diagrama de bloques del cálculo de la fuerza de contacto vertical F_{cy} (Simulink).

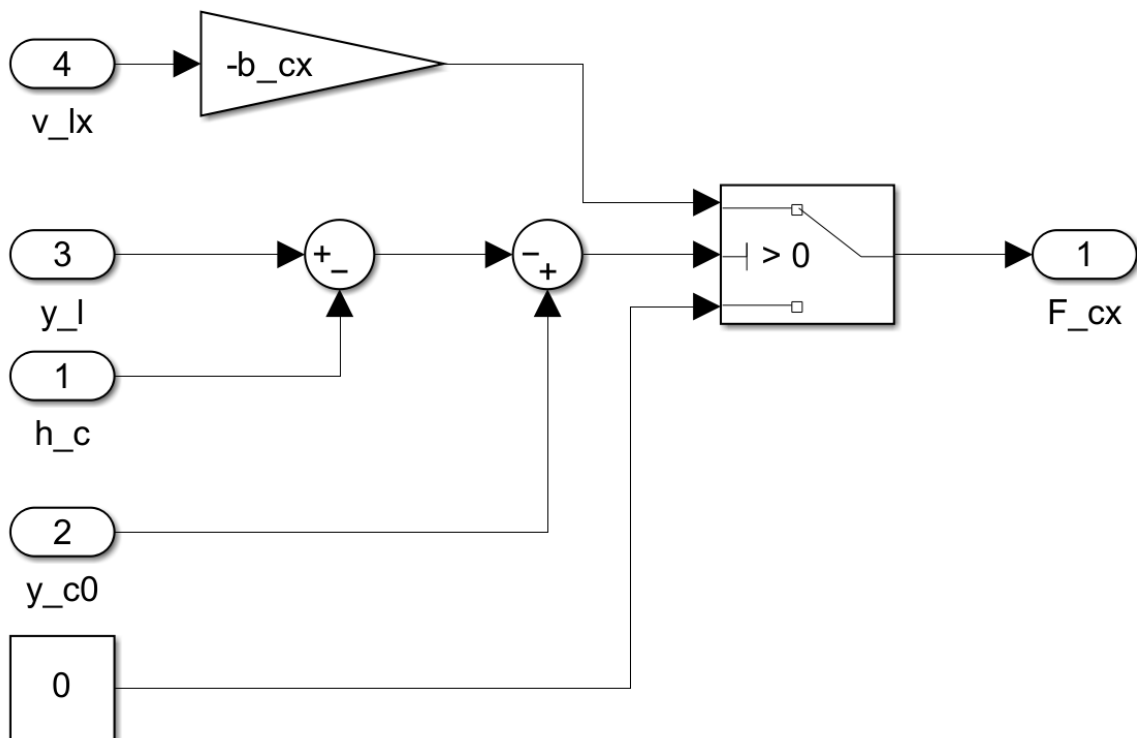


Figura 17: Diagrama de bloques del cálculo de la fuerza de contacto horizontal F_{cx} (Simulink).

Generación de masa aleatoria del container. En una operación real, la masa del container $M_c(t)$ varía entre ciclo y ciclo dentro del rango $[M_{c,min}, M_{c,max}]$ y es desconocida

a priori por el sistema de control. Para emular este comportamiento en la simulación, $M_c(t)$ se genera como un valor aleatorio uniforme en dicho rango cada vez que los twistlocks pasan de abiertos a cerrados, es decir, en el **flanco ascendente** de la señal TLK (Off $\rightarrow$ On). El valor se mantiene constante mediante un bloque *Sample & Hold* hasta el próximo flanco, momento en que se toma un nuevo container con masa diferente. Esto garantiza que la masa total suspendida $m_l(TLK = \text{On}) = M_s + M_c(t)$ sea realista y variable en cada ciclo de carga/descarga, exigiendo al sistema de control estimar $M_c(t)$ a partir de la fuerza del cable $F_{hw}(t)$ durante la maniobra inicial de despegue.

2.2.4. Ángulo de balanceo y longitud real del cable

El ángulo de balanceo de la carga respecto de la vertical, $\theta_l(t)$, y la longitud real del cable de izaje, $l(t)$, se determinan a partir de relaciones geométricas entre las posiciones del carro y de la carga en el plano vertical. Utilizando la función atan2 de cuatro cuadrantes:

$$\theta_l(t) = \text{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right) \quad (41)$$

La longitud real del cable, considerando la elongación producida por la carga suspendida, se obtiene como:

$$l(t) = \sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2} \quad (42)$$

y su derivada temporal, necesaria para el modelo del cable de izaje (29):

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{(x_l(t) - x_t(t))(v_{lx}(t) - v_t(t)) - (Y_{t0} - y_l(t))v_{ly}(t)}{l(t)} \quad (43)$$

Adicionalmente, en lugar de obtener $\dot{\theta}_l(t)$ por diferenciación numérica de $\theta_l(t)$, se incorpora su cálculo directo a partir de las ecuaciones de movimiento de la carga:

$$\dot{\theta}_l(t) = \frac{(\dot{x}_l(t) - \dot{x}_t(t))l(t) - (x_l(t) - x_t(t))\dot{l}(t)}{l(t)(Y_{t0} - y_l(t))} \quad (44)$$

La Figura 18 muestra el diagrama de bloques unificado implementado en Simulink, que calcula simultáneamente $l(t)$, $\dot{l}(t)$, $\theta_l(t)$ y $\dot{\theta}_l(t)$.

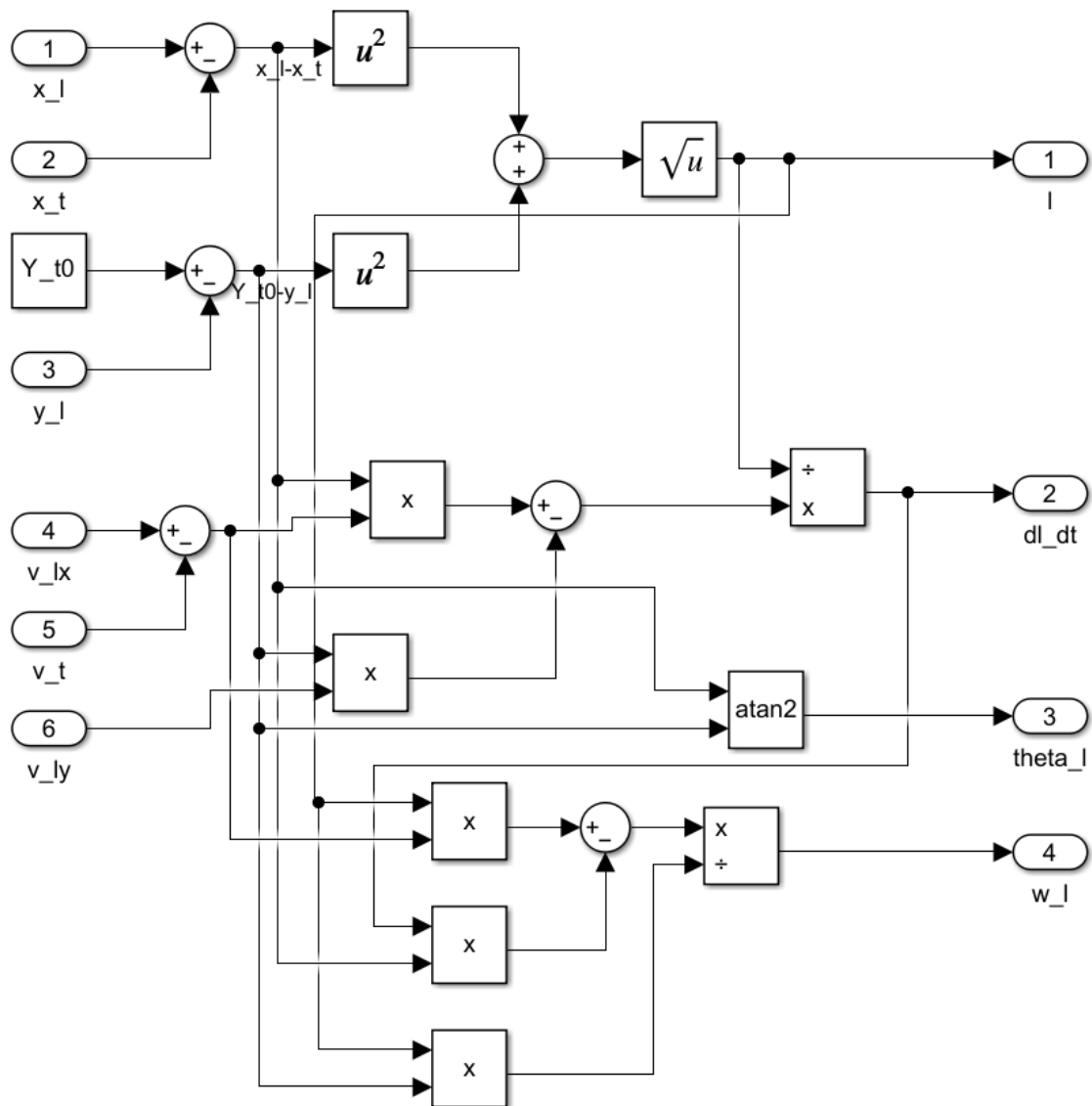


Figura 18: Diagrama de bloques para el cálculo de $l(t)$, $\dot{l}(t)$, $\theta_l(t)$ y $\dot{\theta}_l(t)$ (Simulink).

2.2.5. Subsistema *Hoist* completo

La Figura 19 muestra el diagrama de bloques del subsistema *Hoist* completo implementado en Simulink, integrando el accionamiento de izaje, el modelo del cable, el movimiento de la carga, y el cálculo del ángulo de balanceo y longitud real del cable.

Para dar claridad al modelado propio de este subsistema, las entradas externas se representan de forma independiente y se clasifican en tres grupos:

- **Del subsistema *Trolley*:** posición $x_t(t)$ y velocidad $v_t(t)$ del carro.
- **Del entorno:** perfil de obstáculos $y_{co}(x, t)$ (superficie de apoyo variable).
- **Variables de comando:** torque del motor $T_{hm}(t)$ proveniente del modulador de

torque (Nivel 2); señales booleanas BRK_h , BRK_{hE} (frenos de operación y emergencia) y TLK (twistlocks), generadas por el Control Supervisor (Nivel 1).

El acoplamiento completo con el subsistema *Trolley* se incorpora en la sección 2.6, al ensamblar el modelo físico completo.

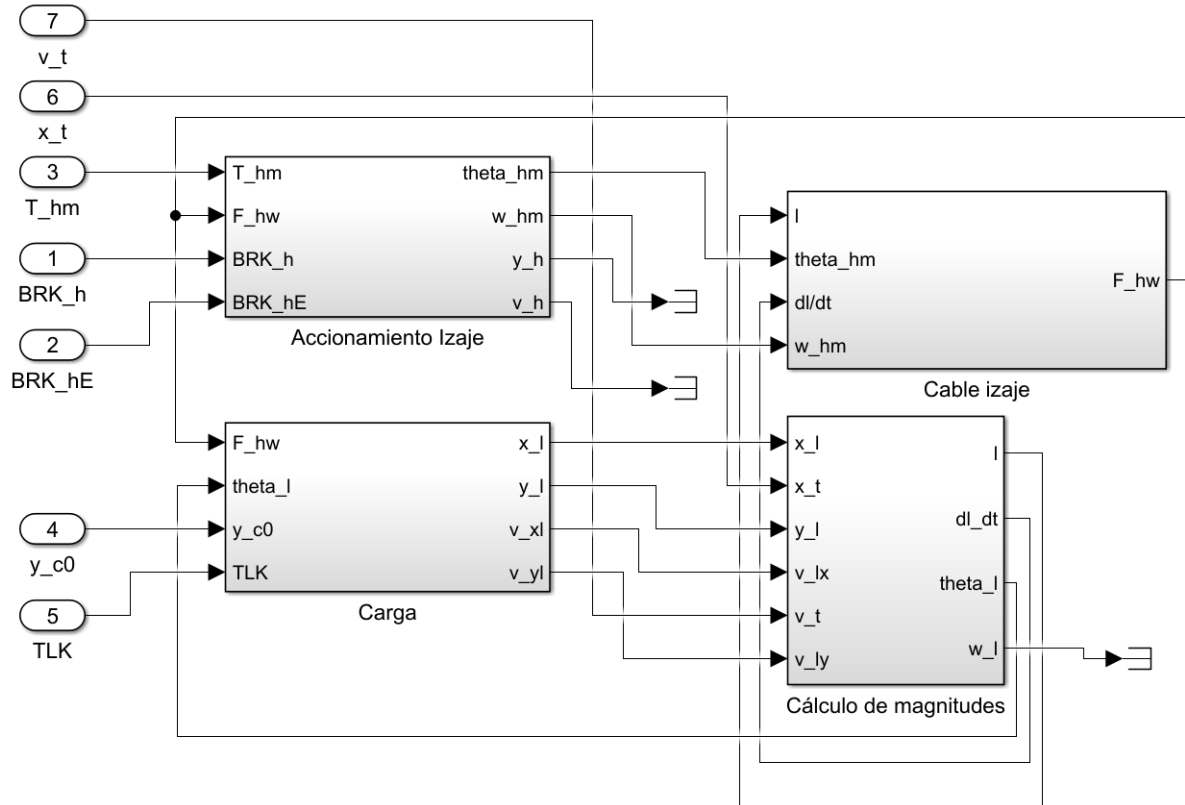


Figura 19: Diagrama de bloques del subsistema *Hoist* completo (Simulink). Las entradas externas se muestran desacopladas del resto del sistema para mayor claridad.

2.3. Generación del perfil de obstáculos $y_{c0}(x, t)$

El perfil de obstáculos $y_{c0}(x, t)$ representa la altura de la superficie de apoyo en función de la posición horizontal x y el tiempo t . Este perfil evoluciona dinámicamente a medida que se depositan o retiran contenedores durante la operación. Se implementa como una *MATLAB Function* en Simulink con variables persistentes, que mantienen el estado del perfil entre pasos de simulación.

El modelo discretiza el recorrido del carro en una grilla de posiciones separadas por W_c (ancho del container), y lleva la cuenta de contenedores apilados en cada celda. La altura total en cada punto es la suma de la altura fija de zona más la contribución de los contenedores apilados. La función genera dos salidas:

- **y_c0_contacto**: altura real bajo la posición de la carga $x_l(t)$, utilizada en el modelo de fuerzas de contacto F_{cx} y F_{cy} (37)(40).

- `y_c0_lidar`: altura leída por el sensor LIDAR, ubicado a x_{lidar_offset} por delante del spreader, que anticipa el perfil para la planificación de trayectorias del Nivel 1.

La actualización del perfil se dispara por flancos de la señal *TLK*: **flanco descendente** (depósito de container: $TLK : 1 \rightarrow 0$) incrementa el contador en la celda actual; **flanco ascendente** (toma de container: $TLK : 0 \rightarrow 1$) lo decrementa.

```
1 function [y_c0_contacto, y_c0_lidar] = perfil_suelo(...
2     x_t_min, x_t_max, Y_sb, W_c, y_h_min, H_c, ...
3     x_lidar_offset, x_l, TLK)
4
5 persistent n_containers x_grid tlk_prev
6
7 %% Inicializacion de perfil
8 if isempty(n_containers)
9     x_grid      = x_t_min : W_c : x_t_max;
10    n_containers = zeros(1, length(x_grid));
11    tlk_prev     = 0;
12 end
13
14 %% Indice mas cercano a x_l
15 [~, idx] = min(abs(x_grid - x_l));
16
17 %% Deposito y extraccion de contenedores por flanco de TLK
18 flanco_bajada = (tlk_prev == 1) && (TLK == 0); % deposito
19 flanco_subida = (tlk_prev == 0) && (TLK == 1); % toma
20
21 if flanco_bajada
22     n_containers(idx) = n_containers(idx) + 1;
23 elseif flanco_subida
24     n_containers(idx) = max(0, n_containers(idx) - 1);
25 end
26
27 tlk_prev = TLK;
28
29 %% Altura fija segun zona
30 if x_l < -W_c/2
31     y_fijo = 0; % zona muelle
32 elseif x_l <= W_c/2
33     y_fijo = Y_sb; % sill beam (borde de muelle)
34 else
35     y_fijo = y_h_min; % zona barco
36 end
37
38 %% Altura total en posicion de la carga
39 y_c0_contacto = y_fijo + n_containers(idx) * H_c;
40
41 %% Lectura LIDAR (posicion adelantada x_lidar_offset)
42 x_laser = x_l + x_lidar_offset;
43 [~, idx_lidar] = min(abs(x_grid - x_laser));
44
45 if x_laser < -W_c/2
46     y_fijo_lidar = 0;
47 elseif x_laser <= W_c/2
48     y_fijo_lidar = Y_sb;
49 else
```



```

50     y_fijo_lidar = y_h_min;
51 end
52
53 y_c0_lidar = y_fijo_lidar + n_containers(idx_lidar) * H_c;

```

Listing 1: MATLAB Function: generación del perfil de obstáculos $y_{c0}(x, t)$ (Simulink).

La Figura 20 muestra un ejemplo del perfil $y_{c0}(x, t)$ generado durante una secuencia de operación, junto con la lectura anticipada del LIDAR.

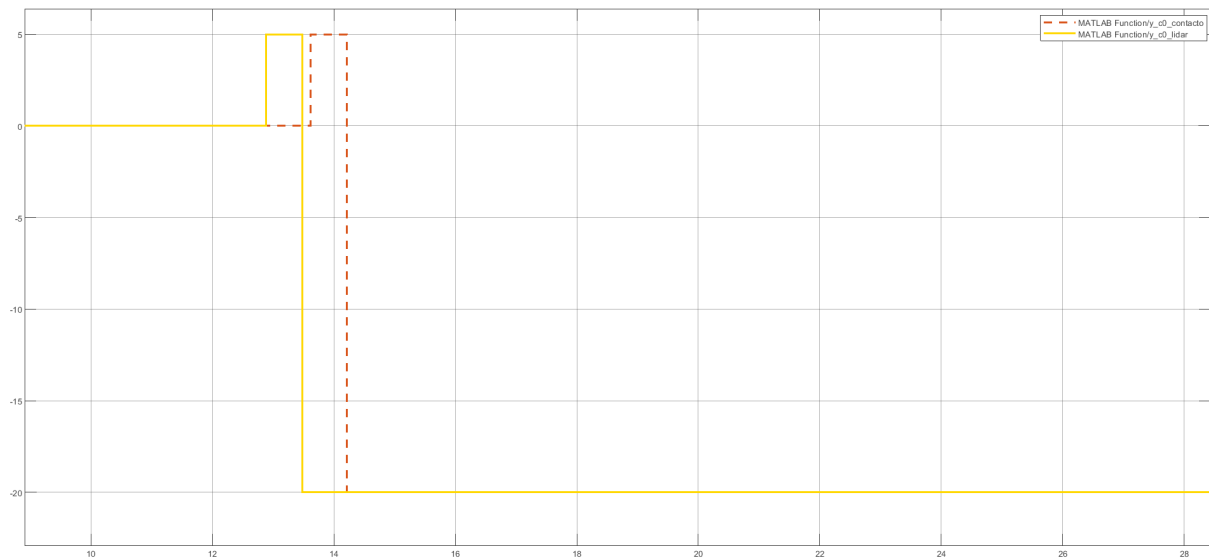


Figura 20: Perfil de obstáculos $y_{c0}(x, t)$ (línea continua) y lectura anticipada del sensor LIDAR $y_{c0, lidar}(x, t)$ (línea discontinua) durante una secuencia de carga/descarga.

2.4. Fines de carrera y detectores de sobrevelocidad

Los fines de carrera y detectores de sobrevelocidad son sensores discretos que generan señales booleanas al superarse determinados umbrales de posición o velocidad. En el modelo, estas señales actúan como entradas digitales hacia el sistema de control híbrido: los fines de carrera de operación son atendidos por el Nivel 1 (Control Supervisor) para detener el movimiento de forma coordinada, mientras que los fines de carrera de emergencia y el detector de sobrevelocidad escalan al Nivel 0 (Seguridad) para una parada inmediata independientemente del estado del control superior.

Fines de carrera de traslación del carro. Se definen cuatro umbrales de posición $x_t(t)$ sobre el eje horizontal, simétricos para cada extremo del recorrido:

- **Límites normales de operación:** activados al alcanzar los extremos del recorrido nominal. El Nivel 1 inicia la desaceleración y detención del carro.
- **Límites de emergencia:** ubicados 0,50m más allá de los límites normales. Su activación escala al Nivel 0, que cierra frenos y desactiva el motor inmediatamente.

Fines de carrera de izaje. Para el movimiento de izaje se utilizan fines de carrera rotativos en el tambor, equivalentes a umbrales sobre la longitud de cable $l_h(t)$, con la misma jerarquía de operación y emergencia que en el carro.

Detector de sobrevelocidad. Se modela un detector de sobrevelocidad (*overspeed switch*, OS) en el tambor de cada mecanismo (carro e izaje), que se activa cuando la velocidad angular supera el 115 % de la velocidad máxima nominal:

$$OS_i(t) = \begin{cases} 1 & |\omega_i(t)| > 1,15 \omega_{i,\text{máx}} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad i \in \{\text{carro, izaje}\} \quad (45)$$

La activación de OS_i es atendida directamente por el Nivel 0, que desactiva el motor y aplica frenos sin intervención del Nivel 1.

La Figura 21 muestra el diagrama de bloques de la implementación de estos sensores en Simulink.

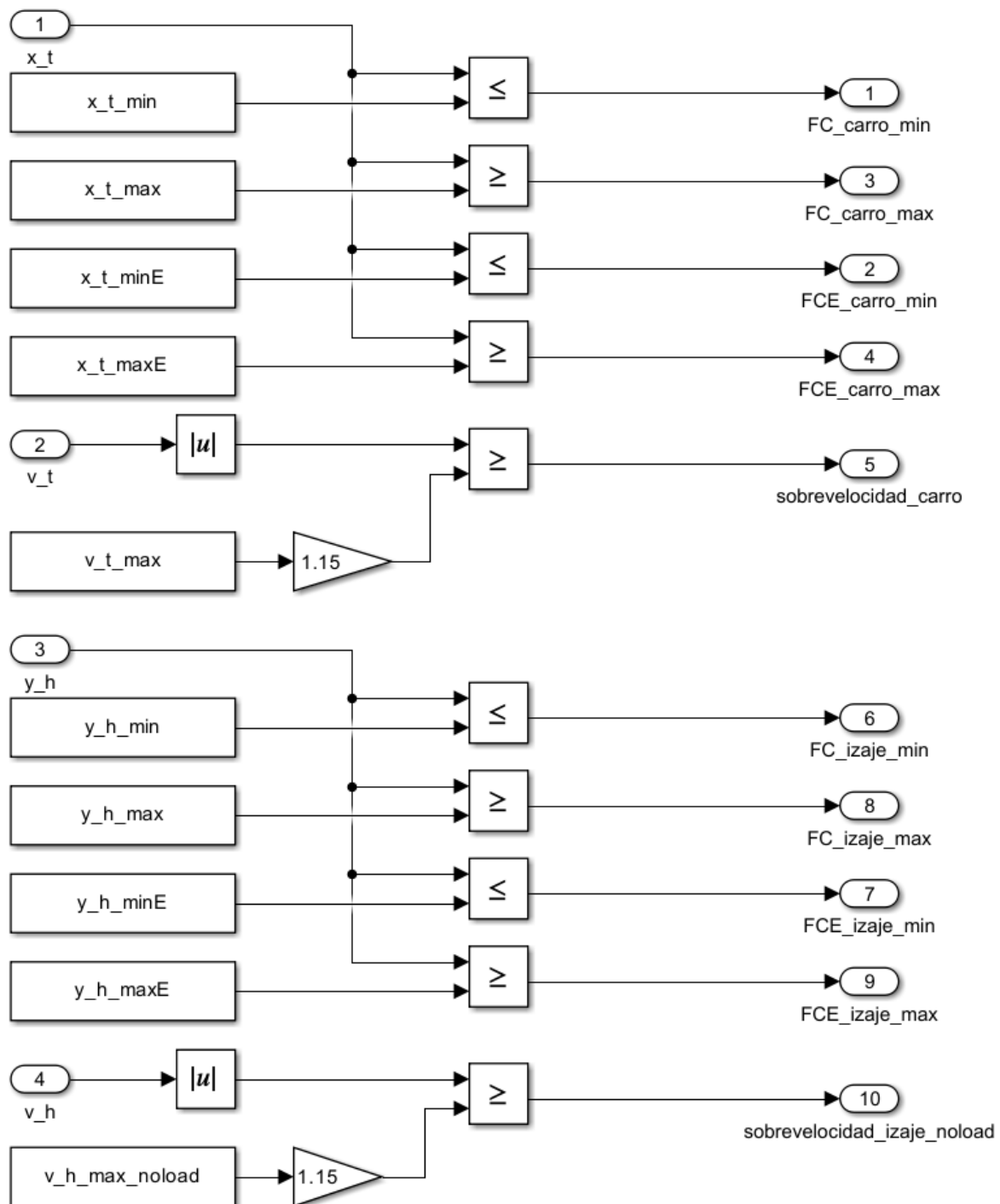


Figura 21: Diagrama de bloques de fines de carrera y detectores de sobrevelocidad (Simulink).

2.5. Moduladores de torque de los accionamientos

Los moduladores de torque son modelos simplificados de primer orden LTI en tiempo continuo que representan el lazo interno de control de torque del variador de frecuencia (*motor-drive*). Reciben una consigna de torque $T^*(k \cdot T_{s2})$ en tiempo discretizado (generada

por el Nivel 2 cada T_{s2}) e incluyen un limitador de torque máximo para protección del motor.

Modulador del carro. La dinámica del modulador de torque del carro es:

$$\tau_{tm} \frac{dT_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}^* Lim(t) - T_{tm}(t) \quad (46)$$

donde la consigna limitada, mantenida constante durante cada período de muestreo, es:

$$T_{tm}^* Lim(k T_{s2} \leq t < (k+1)T_{s2}) = \min(+T_{tm Max}, \max(-T_{tm Max}, T_{tm}^*(k T_{s2}))) \quad (47)$$

El torque máximo $T_{tm Max}$ es constante para el carro, aplicando una saturación fija $\pm T_{tm Max}$.

Modulador del izaje — con *Field Weakening*. La dinámica del modulador de torque del izaje es análoga:

$$\tau_{hm} \frac{dT_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}^* Lim(t) - T_{hm}(t) \quad (48)$$

$$T_{hm}^* Lim(k T_{s2} \leq t < (k+1)T_{s2}) = \min(+T_{hm Max}, \max(-T_{hm Max}, T_{hm}^*(k T_{s2}))) \quad (49)$$

A diferencia del carro, el torque máximo del izaje no es constante sino que se reduce cuadráticamente con la velocidad angular cuando ésta supera la velocidad nominal del motor (*Field Weakening*):

$$T_{hm Max}(t) = T_{hm MAX} \cdot \min\left(1, \left(\frac{\omega_{hm RATED}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right) \quad (50)$$

donde $T_{hm MAX}$ es el torque máximo absoluto del motor, $\omega_{hm RATED}$ la velocidad nominal y $\omega_{hm}(t)$ la velocidad instantánea. Para velocidades $|\omega_{hm}| \leq \omega_{hm RATED}$ el límite es constante e igual a $T_{hm MAX}$; por encima de la nominal, la potencia se mantiene constante reduciendo el torque máximo disponible. La Figura 22 muestra el diagrama de bloques del cálculo de $T_{hm Max}(t)$ según (50).

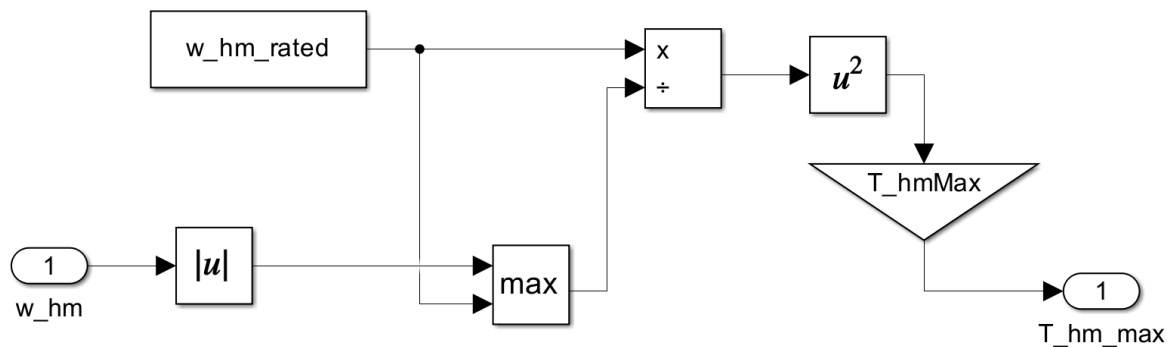


Figura 22: Diagrama de bloques del cálculo de $T_{hmMax}(t)$ con *Field Weakening* (Simulink).

La Figura 23 muestra el diagrama de bloques del subsistema completo de moduladores de torque de ambos accionamientos implementado en Simulink.

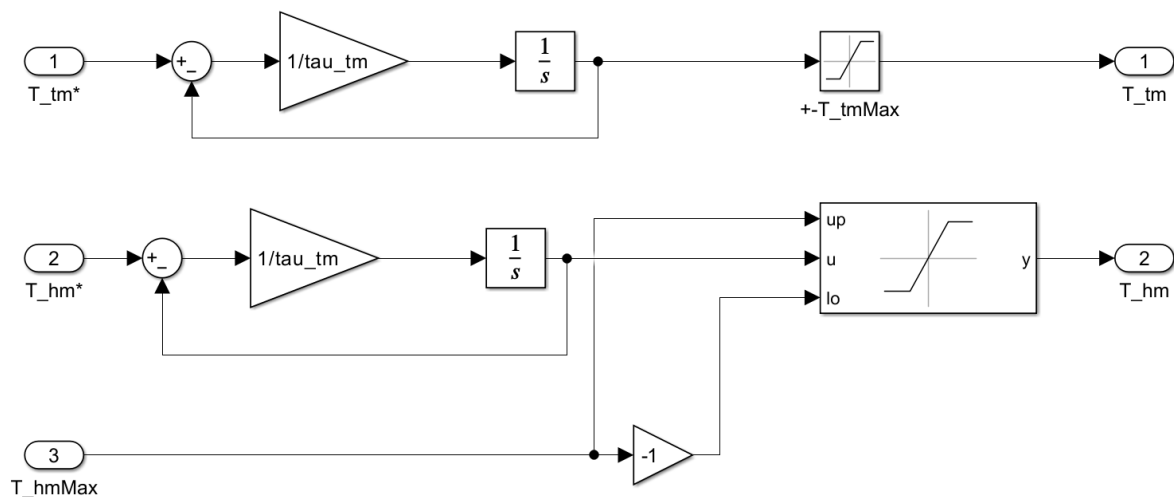


Figura 23: Diagrama de bloques del subsistema de moduladores de torque del carro y del izaje (Simulink).

2.6. Sistema físico completo

El modelo del sistema físico completo resulta del ensamble e interconexión de todos los subsistemas desarrollados en las secciones anteriores:

- **Subsistema *Trolley*:** accionamiento de traslación del carro (motor, freno de operación, caja reductora y tambor), modelo de cable elástico-amortiguado y ecuación de movimiento del carro.
- **Subsistema *Hoist*:** accionamiento de izaje (motor, freno de operación, freno de emergencia, caja reductora y tambor), modelo de cable de izaje elástico-amortiguado, movimiento de la carga en 2D, y cálculo de ángulo de balanceo $\theta_l(t)$ y longitud real del cable $l(t)$.

- **Perfil de obstáculos** $y_{c0}(x, t)$: generación dinámica de la superficie de apoyo a partir de la posición de la carga y el estado de los twistlocks, con lectura anticipada por LIDAR.
- **Fines de carrera y detectores de sobrevelocidad**: señales booleanas de límite de recorrido (operación y emergencia) y sobrevelocidad para carro e izaje.
- **Moduladores de torque**: modelos de primer orden de los lazos internos de control de torque de los variadores de frecuencia, con saturación fija (carro) y variable con *Field Weakening* (izaje).

Al integrar todos los subsistemas, los acoplamientos que se mostraban desconectados en los diagramas individuales quedan completamente interconectados: la fuerza del cable de izaje $F_{hw}(t)$ actúa sobre la ecuación de movimiento del carro a través de $\theta_l(t)$, y la posición y velocidad del carro $x_t(t)$, $v_t(t)$ realimentan el cálculo del ángulo de balanceo y la longitud del cable.

Las entradas externas al sistema completo provienen exclusivamente del sistema de control: las consignas de torque $T_{tm}^*(t)$ y $T_{hm}^*(t)$ del Nivel 2, y las señales booleanas BRK_t , BRK_h , BRK_{hE} y TLK generadas por el Nivel 1.

Salidas sensadas. El sistema expone las siguientes salidas hacia el sistema de control:

- $\theta_{tm}(t)$: posición angular del motor de carro (encoder).
- $\theta_{hm}(t)$: posición angular del motor de izaje (encoder).
- $\theta_l(t)$, $\dot{\theta}_l(t)$: ángulo de balanceo y velocidad angular de la carga (sensor de ángulo).
- $F_{hw}(t)$: fuerza del cable de izaje (celda de carga).
- $y_{c0,lidar}(x, t)$: perfil de obstáculos leído por el sensor LIDAR.

Señales de fines de carrera y sobrevelocidad. El bloque *Finales de carrera* genera diez señales booleanas que se distribuyen mediante bloques **Goto** de Simulink, de modo que los niveles de control superiores las consumen mediante bloques **From** sin necesidad de conexiones explícitas en el diagrama:

- **FC_carro_min**, **FC_carro_max**: fines de carrera normales del carro (atendidos por Nivel 1).
- **FCE_carro_min**, **FCE_carro_max**: fines de carrera de emergencia del carro (atendidos por Nivel 0).
- **sobrevelocidad_carro**: detector de sobrevelocidad del carro (atendido por Nivel 0).
- **FC_izaje_min**, **FC_izaje_max**: fines de carrera normales de izaje (atendidos por Nivel 1).

- **FCE_izaje_min, FCE_izaje_max**: fines de carrera de emergencia de izaje (atendidos por Nivel 0).
- **sobrevelocidad_izaje_noload**: detector de sobrevelocidad de izaje sin carga (atendido por Nivel 0).

La Figura 24 muestra el diagrama de bloques del sistema físico completo ensamblado en Simulink.

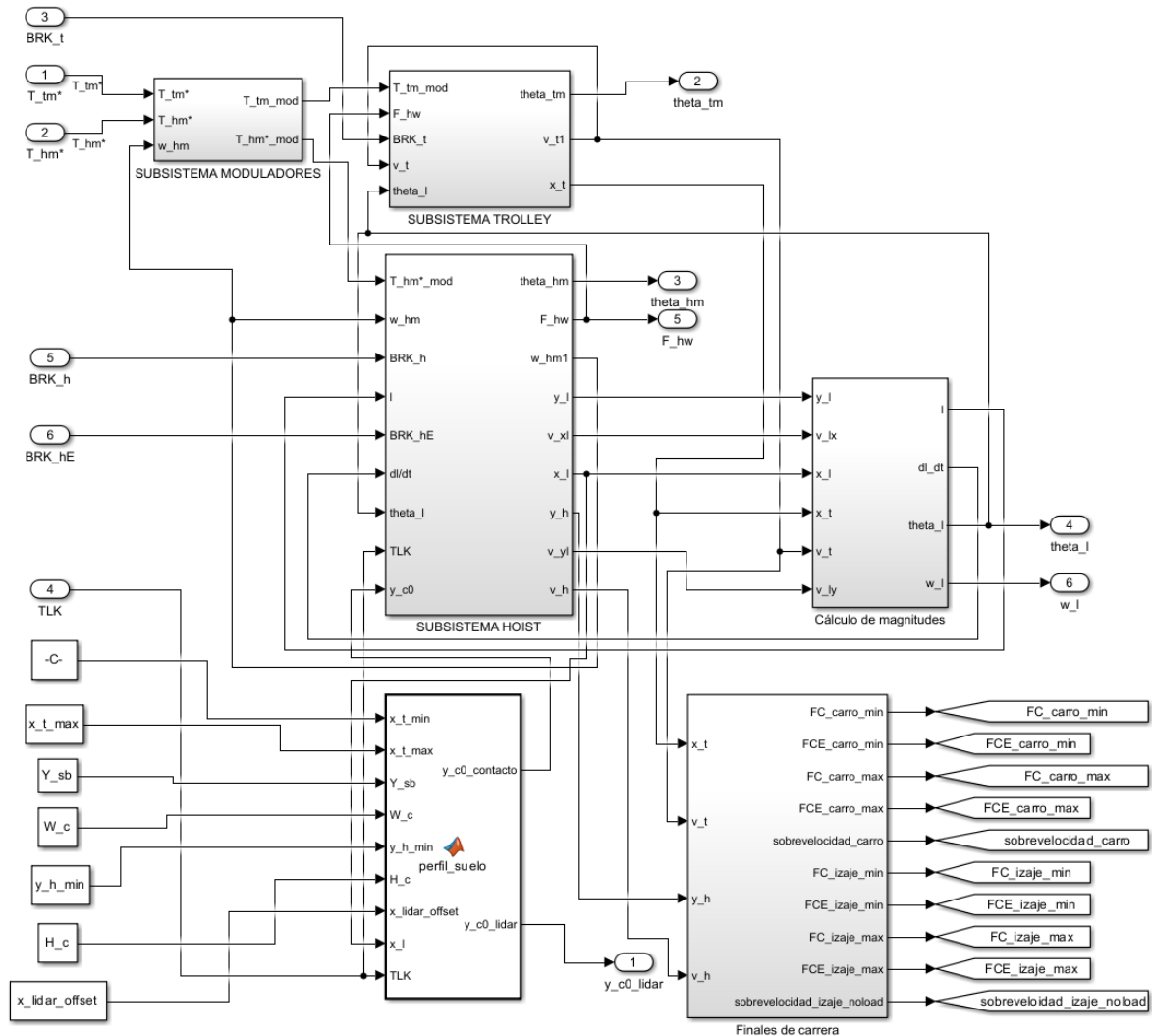


Figura 24: Diagrama de bloques del sistema físico completo (Simulink).

3. Sistema híbrido de control y protección

El sistema de control y protección diseñado para la grúa STS es un **Sistema Híbrido** que integra, en una arquitectura jerárquica de tres niveles, el control continuo de los accionamientos con la lógica discreta de supervisión y seguridad. Cada nivel opera con su propio período de muestreo y tiene responsabilidades bien delimitadas:

- **Nivel 2 – Control Regulatorio** ($T_{s2} = 1$ ms): controladores de movimiento de lazo cerrado en tiempo discretizado (CTDS) para traslación, izaje y amortiguación de balanceo; generan la consigna de torque $T_m^*(k T_{s2})$ para los moduladores de torque de cada accionamiento.
- **Nivel 1 – Control Supervisor** ($T_{s1} = 20$ ms): autómata de estados discretos activados por eventos (DEDS) que coordina las secuencias operativas, gestiona frenos, twistlocks, fines de carrera normales y genera las consignas de movimiento para el Nivel 2.
- **Nivel 0 – Seguridad y Protección** ($T_{s0} = 20$ ms): autómata *separado* del Nivel 1, en *standby* permanente, que toma el control ante fallas críticas (pulsador de emergencia, sobrevelocidad, fines de carrera últimos, *watchdog*), llevando el sistema a un estado seguro con selectividad jerárquica según el origen y criticidad de la falla.

3.1. Nivel 2: Control Regulatorio

El Nivel 2 implementa los **controladores de movimiento de lazo cerrado** para los dos accionamientos principales de la grúa: la traslación del carro y el izaje de la carga. Opera en tiempo discretizado con período de muestreo $T_{s2} = 1$ ms, recibiendo consignas de posición y velocidad del Nivel 1 y entregando consignas de torque $T_{tm}^*(k T_{s2})$ y $T_{hm}^*(k T_{s2})$ a los moduladores de torque de cada accionamiento.

Cada controlador de movimiento se diseña a partir de la representación en espacio de estados del subsistema correspondiente, identificando las variables de estado accesibles mediante encoder y las que deben estimarse mediante un **observador de estados**. Adicionalmente, el controlador de traslación incorpora en paralelo un lazo de **control automático de amortiguación de balanceo** (*sway control*) con ganancias programadas (*gain scheduling*) en función de la longitud de péndulo equivalente $l(t)$, dado que en la operación dinámica de la grúa STS no es válida la aproximación lineal simple $\sin \theta_l \approx \theta_l$.

3.1.1. Controlador de traslación del carro

Análisis de controlabilidad y observabilidad. A partir de las ecuaciones de movimiento del accionamiento (5), del cable elástico (9) y del carro (11) desarrolladas en la Sección 2.6, el subsistema de traslación puede representarse en forma de espacio de estados lineal con vector de estado $\mathbf{x}_t(t) = [\theta_{tm}(t), \omega_{tm}(t), x_t(t), v_t(t)]^\top$, donde $\theta_{tm}(t)$ y $\omega_{tm}(t)$ son la posición y velocidad angulares del eje rápido (motor), y $x_t(t)$, $v_t(t)$ la posición y velocidad del carro. Definiendo los parámetros equivalentes referidos al eje del motor:

$$J_{eq,t} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}, \quad b_{eq,t} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2}, \quad \rho_t = \frac{r_{td}}{i_t} \quad (51)$$

las matrices del sistema resultan:

$$A_t = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{\rho_t^2 K_{tw}}{J_{eq,t}} & -\frac{b_{eq,t} + \rho_t^2 b_{tw}}{J_{eq,t}} & \frac{\rho_t K_{tw}}{J_{eq,t}} & \frac{\rho_t b_{tw}}{J_{eq,t}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{\rho_t K_{tw}}{M_t} & \frac{\rho_t b_{tw}}{M_t} & -\frac{K_{tw}}{M_t} & -\frac{b_{tw} + b_t}{M_t} \end{bmatrix}, \quad B_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_t = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \quad (52)$$

La entrada de control es el torque del motor $T_{tm}(t)$ y la salida medida es la posición angular del encoder $\theta_{tm}(t)$. Para que sea posible diseñar un controlador de movimiento y un observador que estime los estados no medidos ($\omega_{tm}(t)$, $x_t(t)$, $v_t(t)$), es necesario verificar las propiedades de **controlabilidad** y **observabilidad** del par (A_t, B_t, C_t) .

La **matriz de controlabilidad** $\mathcal{W}_c$ y la **matriz de observabilidad** $\mathcal{W}_o$ de un sistema de orden $n = 4$ son:

$$\mathcal{W}_c = [B_t \ A_t B_t \ A_t^2 B_t \ A_t^3 B_t] \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \quad (53)$$

$$\mathcal{W}_o = \begin{bmatrix} C_t \\ C_t A_t \\ C_t A_t^2 \\ C_t A_t^3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \quad (54)$$

Dado que el sistema es de orden $n = 4$, el cálculo numérico de ambas matrices y la verificación de sus rangos se realizan en el script `Cy0_carro.m`, obteniendo:

$$\text{rango}(\mathcal{W}_c) = 4 = n \quad \Rightarrow \quad \text{sistema } \mathbf{completamente controlable} \text{ desde } T_{tm}(t) \quad (55)$$

$$\text{rango}(\mathcal{W}_o) = 4 = n \quad \Rightarrow \quad \text{sistema } \mathbf{completamente observable} \text{ desde } \theta_{tm}(t) \quad (56)$$

Ambas condiciones se satisfacen, lo que garantiza que es posible diseñar un controlador de movimiento con polos de lazo cerrado en posiciones arbitrarias y un observador de estados (estimador de Luenberger) que reconstruye los estados no medidos a partir de la única señal sensada $\theta_{tm}(t)$.

Polos a lazo abierto del carro. Para el diseño del controlador se parte de las ecuaciones de movimiento del carro (10) y del accionamiento (5), junto con la restricción cinemática que vincula la velocidad lineal del carro con la velocidad angular del eje rápido:

$$v_t(t) = \frac{r_{td}}{i_t} \omega_{tm}(t) \quad \Rightarrow \quad \omega_{tm}(t) = \frac{i_t}{r_{td}} v_t(t), \quad \frac{d\omega_{tm}(t)}{dt} = \frac{i_t}{r_{td}} \frac{dv_t(t)}{dt} \quad (57)$$

Despejando $F_{tw}(t)$ de (10):

$$F_{tw}(t) = M_t \frac{dv_t(t)}{dt} + b_t v_t(t) - 2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \sin(\theta_l(t)) \quad (58)$$

y sustituyendo (57) y (58) en (5):

$$\begin{aligned} \left(J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} \right) \frac{i_t}{r_{td}} \frac{dv_t(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \right) \frac{i_t}{r_{td}} v_t(t) \\ - \frac{r_{td}}{i_t} \left[M_t \frac{dv_t(t)}{dt} + b_t v_t(t) - 2 F_{hw}(t) \sin(\theta_l(t)) \right] \end{aligned} \quad (59)$$

Agrupando los términos de inercia y amortiguamiento y definiendo los parámetros equivalentes que incluyen la masa de la carga suspendida:

$$M_{t,eq} = \frac{i_t}{r_{td}} \left(J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} \right) + \frac{r_{td}}{i_t} (M_t + m_l(TLK)) \quad [\text{kg m}], \quad b_{t,eq} = \frac{i_t}{r_{td}} \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \right) + \frac{r_{td}}{i_t} b_t \quad (60)$$

la ecuación de movimiento equivalente resulta:

$$M_{t,eq} \frac{dv_t(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{t,eq} v_t(t) + \frac{2 r_{td}}{i_t} F_{hw}(t) \sin(\theta_l(t)) \quad (61)$$

Considerando nulas las perturbaciones ($F_{hw} \sin \theta_l = 0$) y el freno de operación ($T_{tb} = 0$, con $BRK_t = \text{On}$), y aplicando la Transformada de Laplace, se obtienen las funciones de transferencia torque $\rightarrow$ velocidad y torque $\rightarrow$ posición:

$$\frac{V_t(s)}{T_{tm}(s)} = \frac{1}{M_{t,eq} s + b_{t,eq}} \quad (62)$$

$$\frac{X_t(s)}{T_{tm}(s)} = \frac{1}{s(M_{t,eq} s + b_{t,eq})} \quad (63)$$

Los polos a lazo abierto de (63) son:

$$p_1 = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad p_2 = -\frac{b_{t,eq}}{M_{t,eq}} \approx -0,1736 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (64)$$

Diseño del controlador de posición del carro. Considerando freno y perturbación de izaje nulos, de (61) se obtiene:

$$M_{t,eq} s^2 X_t(s) + b_{t,eq} s X_t(s) = T_{tm}(s) \quad (65)$$

Se propone un controlador PID de posición que genera la consigna de torque $T_{tm}^*(s)$ a partir del error $E(s) = X_t^*(s) - X_t(s)$:

$$T_{tm}^*(s) = \left(s b_{ta} + k_{tsa} + \frac{k_{tsia}}{s} \right) E(s) \quad (66)$$

Igualando $T_{tm}^*(s) = T_{tm}(s)$ y agrupando:

$$X_t(s) \left[s^3 M_{t,eq} + s^2 (b_{t,eq} + b_{ta}) + s k_{tsa} + k_{tsia} \right] = X_t^*(s) \left(s^2 b_{ta} + s k_{tsa} + k_{tsia} \right) \quad (67)$$

de donde la función de transferencia de lazo cerrado es:

$$G_t(s) = \frac{X_t(s)}{X_t^*(s)} = \frac{s^2 b_{ta} + s k_{tsa} + k_{tsia}}{s^3 M_{t,eq} + s^2 (b_{t,eq} + b_{ta}) + s k_{tsa} + k_{tsia}} \quad (68)$$

Las ganancias se sintonizan por el **método de ubicación en serie**, igualando el denominador de (68) al polinomio característico deseado de tercer orden $(s + \omega_d)(s + \eta \omega_d)(s + \eta^2 \omega_d)$, con frecuencia deseada ω_d y factor de espaciado η . Expandiendo y normalizando:

$$s^3 + s^2 \frac{b_{t,eq} + b_{ta}}{M_{t,eq}} + s \frac{k_{tsa}}{M_{t,eq}} + \frac{k_{tsia}}{M_{t,eq}} = s^3 + \omega_d(1 + \eta + \eta^2) s^2 + \omega_d^2 \eta(1 + \eta + \eta^2) s + \omega_d^3 \eta^3 \quad (69)$$

Identificando coeficiente a coeficiente se obtienen las expresiones de las ganancias del controlador:

$$b_{ta} = M_{t,eq} \omega_d(1 + \eta + \eta^2) - b_{t,eq} \quad (70)$$

$$k_{tsa} = M_{t,eq} \omega_d^2 \eta(1 + \eta + \eta^2) \quad (71)$$

$$k_{tsia} = M_{t,eq} \omega_d^3 \eta^3 \quad (72)$$

Implementación discreta en Simulink. El controlador y el observador de estados se implementan en Simulink mediante bloques independientes, operando en tiempo discretizado con período de muestreo $T_{s2} = 1$ ms. La discretización de los integradores se realiza mediante el **método de Tustin** (transformación bilineal), que preserva la estabilidad y la respuesta en frecuencia del equivalente continuo. El integrador de Tustin se encapsula como un **subsistema reutilizable** que se emplea de forma consistente a lo largo de todo el proyecto, tanto en los controladores como en los observadores de carro e izaje.

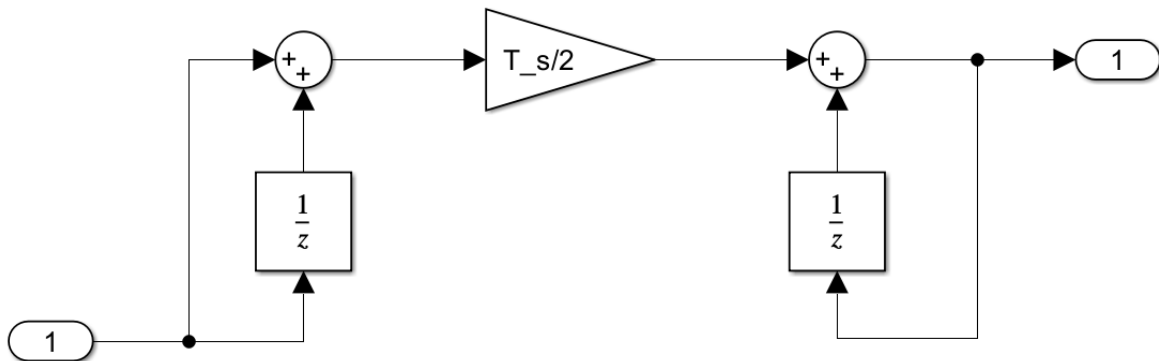


Figura 25: Subsistema integrador discreto por método de Tustin, reutilizado en todos los controladores y observadores del proyecto.

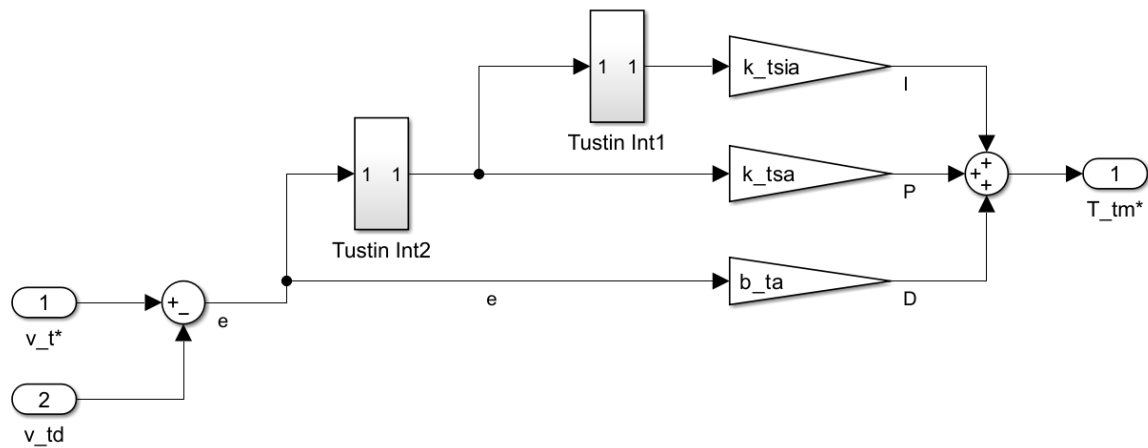


Figura 26: Diagrama de bloques del controlador de traslación del carro discretizado (Simulink, $T_{s2} = 1$ ms).

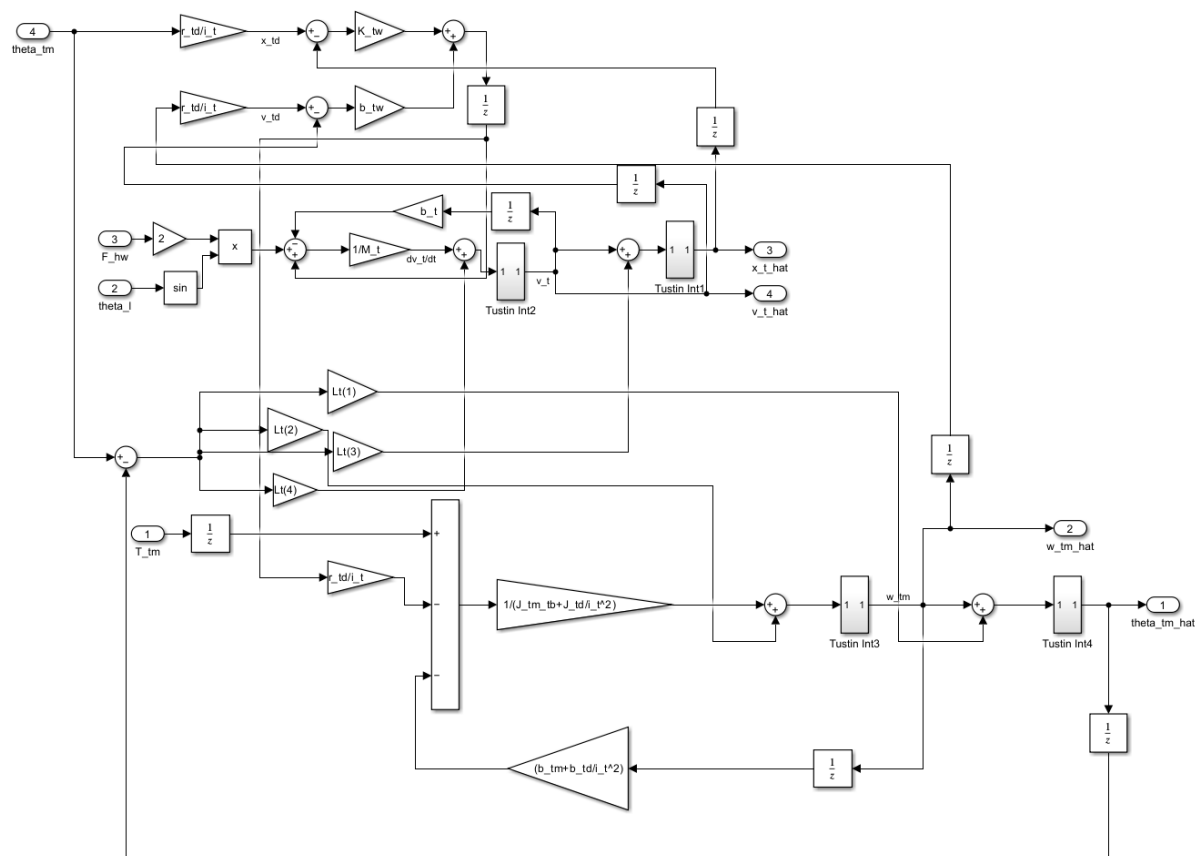


Figura 27: Diagrama de bloques del observador de estados del carro discretizado (Simulink, $T_{s2} = 1$ ms).

Desempeño del controlador de traslación. Para evaluar el desempeño se simula el escenario con **spreader vacío** ($m_l(TLK = \text{Off}) = M_s$) y longitud de péndulo intermedia $l_h = 30$ m, con un **perfil trapezoidal de velocidad suavizado**: el carro parte desde $x_t = -25$ m (lado muelle) y se desplaza hasta $x_t = +45$ m (lado barco), recorriendo 70 m dentro de los límites normales de traslación. La velocidad de consigna asciende en rampa con $a_{t,max} = \pm 0,80$ m/s² hasta $v_{t,max} = \pm 4,0$ m/s, se mantiene constante y desacelera simétricamente. El controlador paralelo de balanceo de carga se mantiene desconectado para aislar el comportamiento del sistema de traslación. Se presentan tres gráficas: comparativa de velocidad (consigna, estimada por el observador y simulada), comparativa de posición (consigna, estimada y simulada), y comparativa de torque entre consigna $T_{tm}^*(t)$ y salida del modulador $T_{tm}(t)$.

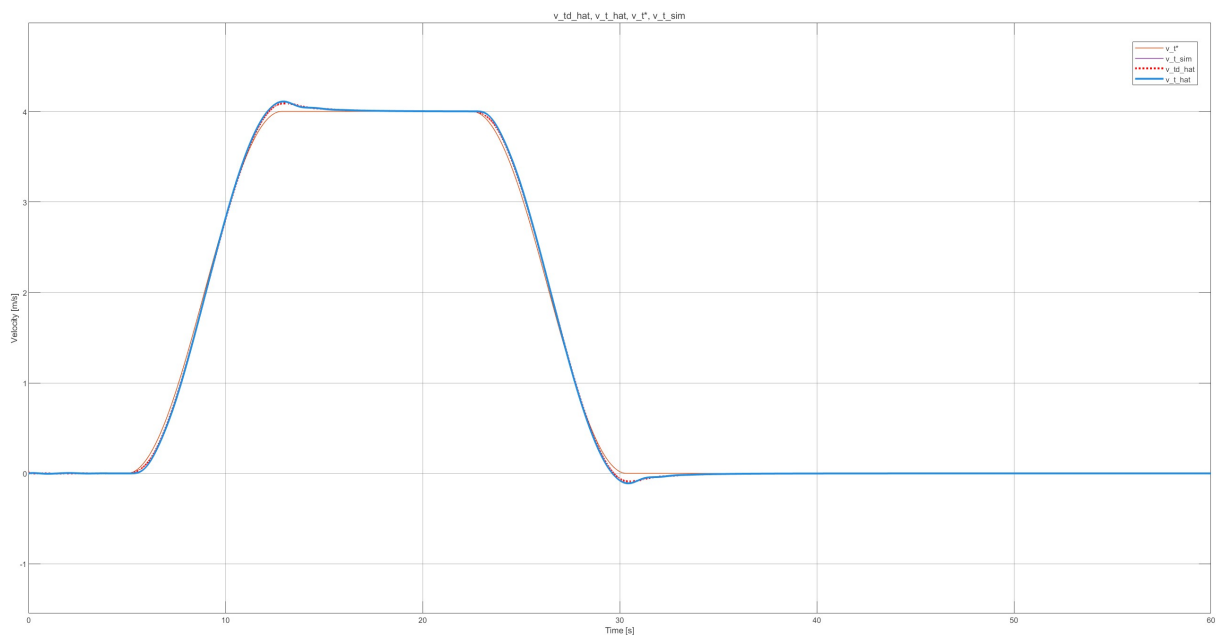


Figura 28: Traslación del carro — velocidad: consigna $v_t^*(t)$, estimada $\hat{v}_t(t)$, velocidad en el tambor $\hat{v}_{td}(t)$ y simulada $v_t(t)$ (spreader vacío, perfil trapezoidal).

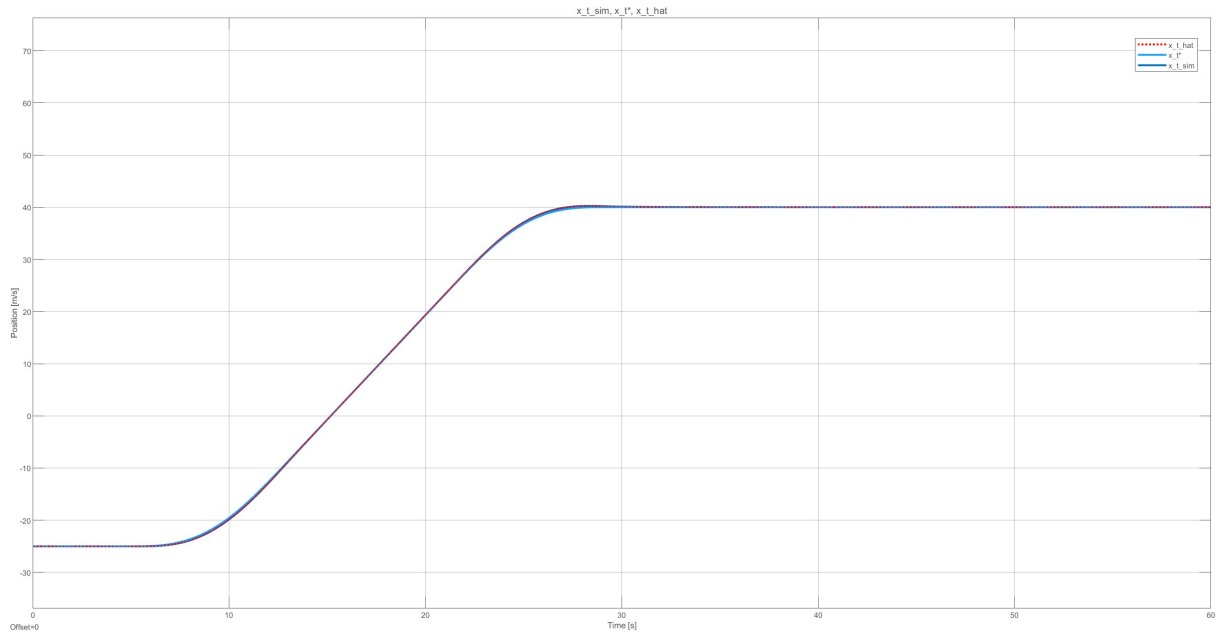


Figura 29: Traslación del carro — posición: consigna $x_t^*(t)$, estimada $\hat{x}_t(t)$ y simulada $x_t(t)$ (carga máxima, perfil trapezoidal).

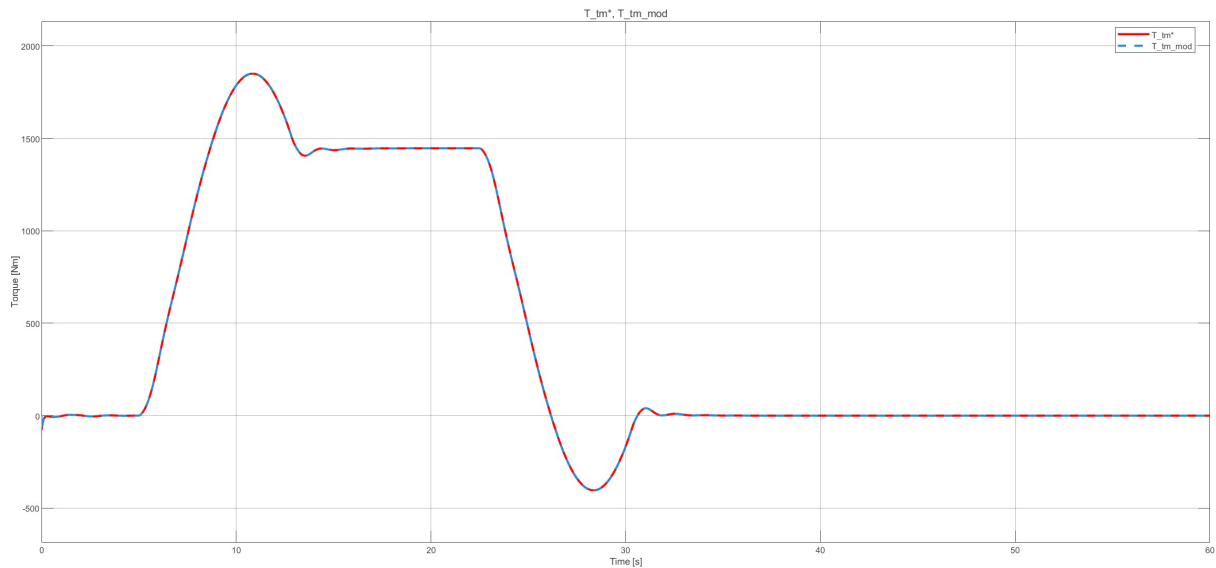


Figura 30: Traslación del carro — comparativa de torque: consigna $T_{tm}^*(t)$ y salida del modulador $T_{tm}(t)$ (spreader vacío, perfil trapezoidal).

El elevado valor de torque durante la fase de velocidad constante se debe principalmente a la necesidad de vencer la fricción viscosa del motor referida al cable. A velocidad máxima $v_{t,max} = 4 \text{ m/s}$, dicha contribución vale:

$$T_{fric} = v_t \frac{\dot{i}_t}{r_{td}} b_{tm} = 4 \cdot \frac{30}{0,50} \cdot 6 = 1440 \text{ Nm} \quad (73)$$

3.1.2. Controlador de izaje de la carga

Análisis de controlabilidad y observabilidad. El subsistema de izaje se representa en espacio de estados con vector de estado $\mathbf{x}_h(t) = [\theta_{hm}(t), \omega_{hm}(t)]^\top$, donde $\theta_{hm}(t)$ y $\omega_{hm}(t)$ son la posición y velocidad angulares del eje rápido (motor de izaje). Definiendo los parámetros equivalentes referidos al eje del motor:

$$J_{eq,h} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hb} b_{hd}}{i_h^2}, \quad b_{eq,h} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \quad (74)$$

las matrices del sistema resultan:

$$A_h = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq,h}}{J_{eq,h}} \end{bmatrix}, \quad B_{ch} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq,h}} & \frac{1}{J_{eq,h}} & \frac{1}{i_h J_{eq,h}} \end{bmatrix}, \quad B_{dh} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{r_{hd}}{i_h J_{eq,h}} \end{bmatrix}, \quad C_h = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (75)$$

Las entradas de control son $T_{hm}(t)$, $T_{hb}(t, BRK_h)$ y $T_{hEb}(t, BRK_{hE})$; la perturbación es $F_{hw}(t)$ y la salida medida es $\theta_{hm}(t)$ (encoder). Para un sistema de orden $n = 2$, las matrices de controlabilidad y observabilidad son:

$$\mathcal{W}_{c,h} = \begin{bmatrix} B_{ch}(:, 1) & A_h B_{ch}(:, 1) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad (76)$$

$$\mathcal{W}_{o,h} = \begin{bmatrix} C_h \\ C_h A_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad (77)$$

La observabilidad puede verificarse analíticamente: $\mathcal{W}_{o,h}$ es la identidad, con rango($\mathcal{W}_{o,h}$) = 2 = n . El cálculo numérico de ambas matrices y la verificación de sus rangos se realiza en `Cy0_izaje.m`, obteniendo:

$$\text{rango}(\mathcal{W}_{c,h}) = 2 = n \Rightarrow \text{sistema } \mathbf{completamente controlable} \text{ desde } T_{hm}(t) \quad (78)$$

$$\text{rango}(\mathcal{W}_{o,h}) = 2 = n \Rightarrow \text{sistema } \mathbf{completamente observable} \text{ desde } \theta_{hm}(t) \quad (79)$$

Ambas condiciones garantizan el diseño de un controlador de movimiento y de un observador de Luenberger que reconstruye $\omega_{hm}(t)$ a partir de la señal sensada $\theta_{hm}(t)$.

Polos a lazo abierto del izaje. El punto de partida es la ecuación de movimiento del accionamiento (24). La variable de control elegida es la longitud de cable en relajación $l_h(t)$. A partir de la relación de transmisión y del factor de multiplicación del despliegue abierto $2v_h(t) = r_{hd} \omega_{hd}(t)$ de (13):

$$\omega_{hm}(t) = -\frac{2i_h}{r_{hd}} \dot{l}_h(t), \quad \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} = -\frac{2i_h}{r_{hd}} \ddot{l}_h(t) \quad (80)$$

Sustituyendo (80) en (24) y agrupando:

$$-\frac{2i_h}{r_{hd}} J_{eq,h} \ddot{l}_h(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} + \frac{2i_h}{r_{hd}} b_{eq,h} \dot{l}_h(t) - \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \quad (81)$$

Despejando F_{hw} de la ecuación de movimiento de la carga (38), asumiendo $\theta_l(t) \approx 0$ y sin contacto ($F_{cy} = 0$), y despreciando la elasticidad del cable ($v_{ly}(t) \approx -\dot{l}_h(t)$):

$$F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) = \frac{m_l(TLK)}{2} (-\ddot{l}_h(t) + g) \quad (82)$$

El término de gravedad se compensa mediante *feedforward*, por lo que se omite en el diseño del controlador. Sustituyendo (82) en (81) y definiendo los parámetros equivalentes referidos al cable:

$$J_{h,eq} = \frac{2 i_h}{r_{hd}} J_{eq,h}, \quad b_{h,eq} = \frac{2 i_h}{r_{hd}} b_{eq,h} \quad (83)$$

la ecuación de movimiento equivalente resulta:

$$-\left(J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2 i_h} m_l(TLK)\right) \ddot{l}_h(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} + b_{h,eq} \dot{l}_h(t) \quad (84)$$

Considerando nulos los frenos y aplicando la Transformada de Laplace, la función de transferencia torque $\rightarrow$ longitud de cable es:

$$\frac{L_h(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{-1}{s \left[\left(J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2 i_h} m_l(TLK) \right) s + b_{h,eq} \right]} \quad (85)$$

El signo negativo refleja la convención de dirección: torque positivo en el motor produce descenso de carga (aumento de l_h). Los polos a lazo abierto de (85) son:

$$p_1 = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad p_2 = \frac{-b_{h,eq}}{J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2 i_h} m_l(TLK)} \quad (86)$$

Diseño del controlador de longitud de cable de izaje. Se propone un controlador PID cuya variable de error es $E_h(s) = L_h^*(s) - L_h(s)$, con consigna de torque:

$$T_{hm}^*(s) = \left(s b_{ha} + k_{hsa} + \frac{k_{hsia}}{s} \right) E_h(s) \quad (87)$$

Igualando $T_{hm}^*(s) = T_{hm}(s)$, multiplicando por s y agrupando:

$$L_h(s) \left[s^3 \left(J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2 i_h} m_l(TLK) \right) + s^2 (b_{h,eq} + b_{ha}) + s k_{hsa} + k_{hsia} \right] = -L_h^*(s) (s^2 b_{ha} + s k_{hsa} + k_{hsia}) \quad (88)$$

Las ganancias se sintonizan por el **método de ubicación en serie**, igualando el denominador al polinomio deseado $(s + \omega_{d,h})(s + \eta_h \omega_{d,h})(s + \eta_h^2 \omega_{d,h})$ y normalizando:

$$b_{ha} = - \left(J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2 i_h} m_l(TLK) \right) \omega_{d,h} (1 + \eta_h + \eta_h^2) + b_{h,eq} \quad (89)$$

$$k_{hsa} = -\left(J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2i_h}m_l(TLK)\right)\omega_{d,h}^2(\eta_h + \eta_h^2 + \eta_h^3) \quad (90)$$

$$k_{hsia} = -\left(J_{h,eq} + \frac{r_{hd}}{2i_h}m_l(TLK)\right)\eta_h^3\omega_{d,h}^3 \quad (91)$$

Implementación discreta en Simulink. Al igual que para el carro, el controlador y el observador de estados de izaje se implementan en Simulink con bloques independientes y período de muestreo $T_{s2} = 1$ ms, discretizando los integradores mediante el **método de Tustin** y reutilizando el mismo subsistema de la Figura 25.

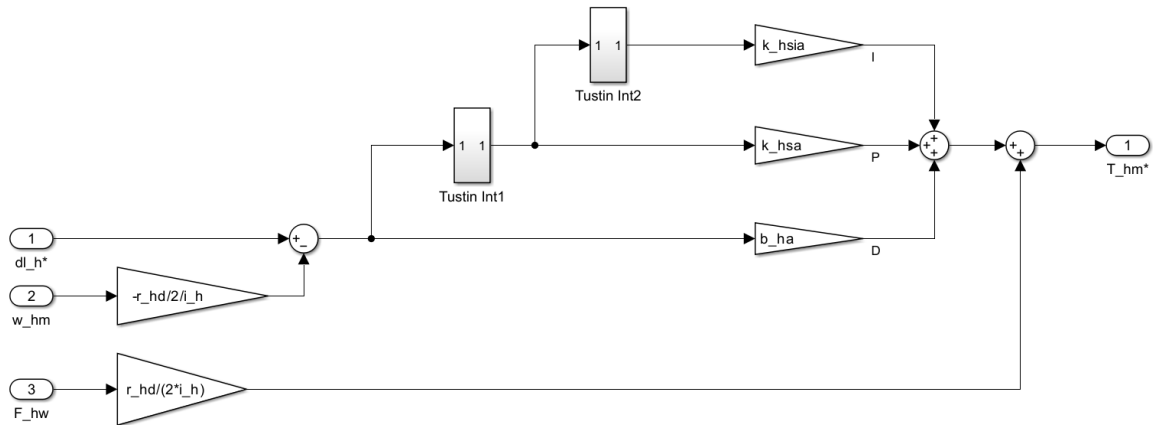


Figura 31: Diagrama de bloques del controlador de izaje de carga discretizado (Simulink, $T_{s2} = 1$ ms).

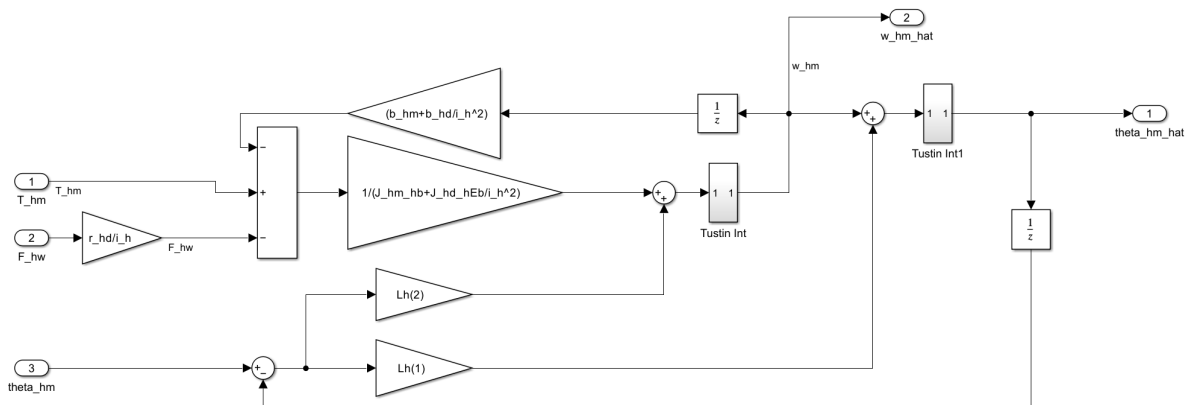


Figura 32: Diagrama de bloques del observador de estados del izaje discretizado (Simulink, $T_{s2} = 1$ ms).

Desempeño del controlador de izaje. Para evaluar el desempeño se simula un ascenso a **potencia constante máxima** con **carga máxima** ($m_l(TLK = On) = M_s + M_{c,max}$), con el carro quieto. El recorrido parte desde $l_h = 60$ m ($y_h = -15$ m, cable

casi completamente desenrollado, dentro del barco) y asciende hasta $l_h = 5$ m ($y_h = 40$ m, posición de spreader elevado). Se presentan tres gráficas: comparativa de velocidad de cable $\dot{l}_h$ (consigna, estimada por el observador y simulada), comparativa de longitud de cable l_h (consigna, estimada y simulada), y comparativa de torque entre consigna $T_{hm}^*(t)$ y salida del modulador $T_{hm}(t)$.

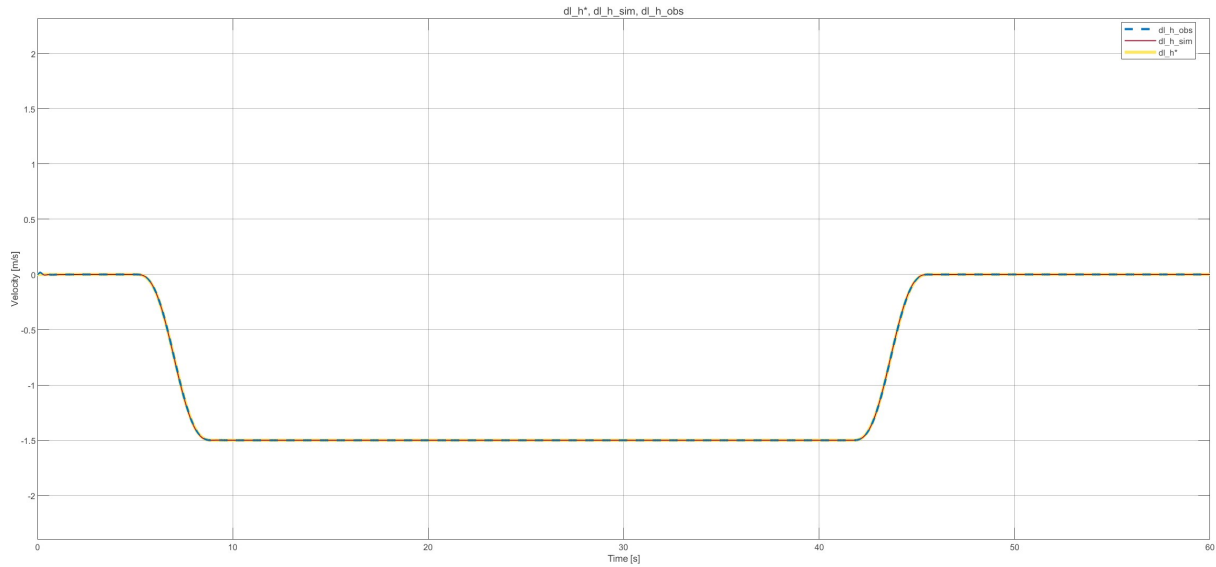


Figura 33: Izaje de carga — velocidad de cable: consigna $\dot{l}_h^*(t)$, estimada $\hat{\dot{l}}_h(t)$ y simulada $\dot{l}_h(t)$ (carga máxima, perfil trapezoidal).

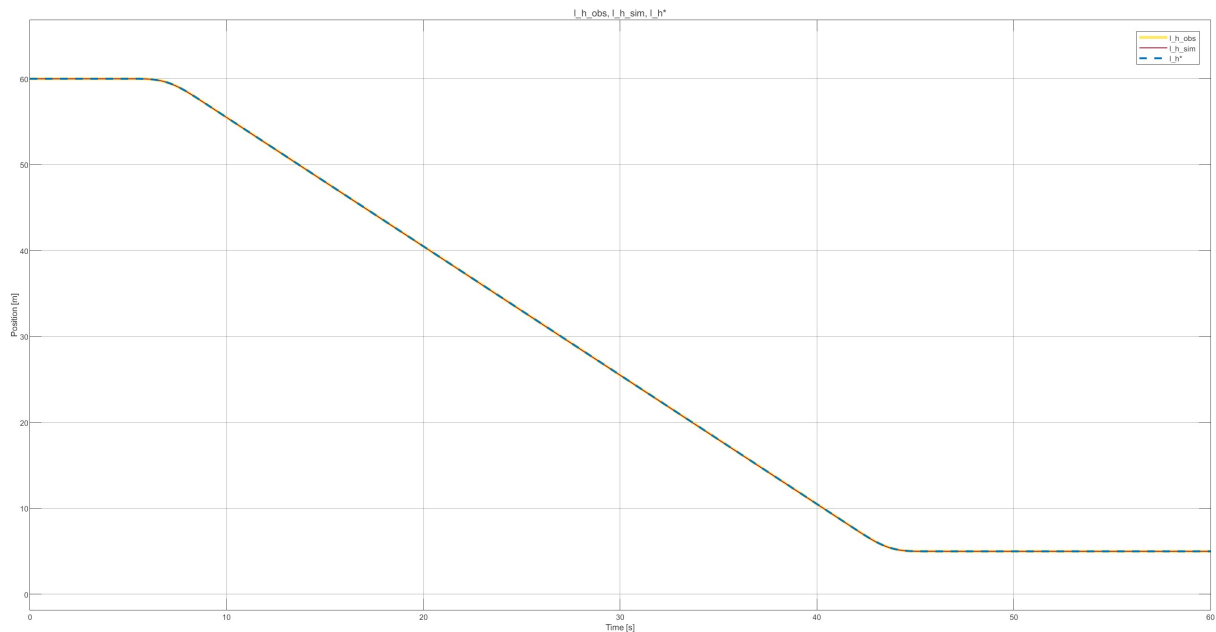


Figura 34: Izaje de carga — posición: consigna $l_h^*(t)$, estimada $\hat{l}_h(t)$ y simulada $l_h(t)$ (carga máxima, perfil trapezoidal).

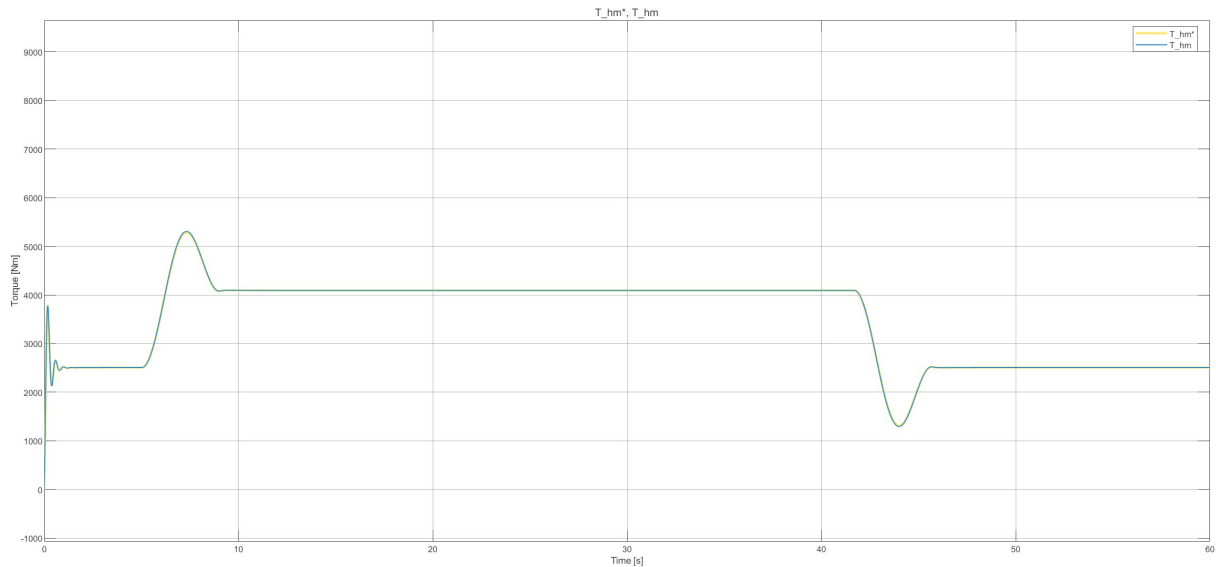


Figura 35: Izaje de carga — comparativa de torque: consigna $T_{hm}^*(t)$ y torque a la salida del modulador $T_{hm}(t)$ (carga máxima, perfil trapezoidal).

El transitorio inicial del torque se debe al paso de $T_{hm}^* = 0$ al valor necesario para sostener el peso del spreader en suspensión. A los $t = 5$ s se incorpora la carga, cuya masa toma un valor aleatorio dentro del rango $m_l \in [M_s + M_{c,min}, M_s + M_{c,max}]$, produciendo un escalón en el torque de consigna y en la salida del modulador. El movimiento de izaje comienza a los $t = 10$ s.

3.1.3. Controlador de oscilación de la carga

Modelo dinámico del péndulo de longitud variable. Se parte de las ecuaciones de movimiento de la carga en los ejes x e y (35)–(38). Asumiendo que la carga se encuentra suspendida en el aire ($F_{cx} = 0$, $F_{cy} = 0$, conforme a (37)–(40)), las ecuaciones se simplifican a:

$$m_l(TLK) \ddot{x}_l(t) = -2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \sin(\theta_l(t)) \quad (92)$$

$$m_l(TLK) \ddot{y}_l(t) = 2 F_{hw}(t, l(t) > l_h(t)) \cos(\theta_l(t)) - m_l(TLK) g \quad (93)$$

Las posiciones de la carga en función de la posición del carro y el ángulo de balanceo son:

$$x_l(t) = x_t(t) + l(t) \sin(\theta_l(t)) \quad (94)$$

$$y_l(t) = Y_{t0} - l(t) \cos(\theta_l(t)) \quad (95)$$

Derivando (94) y (95) respecto al tiempo:

$$\dot{x}_l(t) = \dot{x}_t(t) + \dot{l}(t) \sin(\theta_l(t)) + l(t) \dot{\theta}_l(t) \cos(\theta_l(t)) \quad (96)$$

$$\dot{y}_l(t) = -\dot{l}(t) \cos(\theta_l(t)) + l(t) \dot{\theta}_l(t) \sin(\theta_l(t)) \quad (97)$$

Derivando una vez más y agrupando términos semejantes:

$$\ddot{x}_l(t) = \ddot{x}_t(t) + \ddot{l}(t) \sin(\theta_l(t)) + 2\dot{l}(t) \dot{\theta}_l(t) \cos(\theta_l(t)) + l(t) \ddot{\theta}_l(t) \cos(\theta_l(t)) - l(t) \dot{\theta}_l^2(t) \sin(\theta_l(t)) \quad (98)$$

$$\ddot{y}_l(t) = -\ddot{l}(t) \cos(\theta_l(t)) + 2\dot{l}(t) \dot{\theta}_l(t) \sin(\theta_l(t)) + l(t) \ddot{\theta}_l(t) \sin(\theta_l(t)) + l(t) \dot{\theta}_l^2(t) \cos(\theta_l(t)) \quad (99)$$

Eliminación de la tensión del cable — ecuación del péndulo. Sustituyendo (98) en (92) y (99) en (93), se multiplica la ecuación del eje x por $\cos(\theta_l(t))$ y la del eje y por $\sin(\theta_l(t))$, y se suman miembro a miembro. Los términos de F_{hw} se cancelan mutuamente en el lado derecho, dejando únicamente $-m_l(TLK) g \sin(\theta_l(t))$. En el lado izquierdo, los términos con $\ddot{l}(t) \sin(\theta_l) \cos(\theta_l)$ y $l(t) \dot{\theta}_l^2(t) \sin(\theta_l) \cos(\theta_l)$ se cancelan entre sí, mientras que los de $\dot{l}(t) \dot{\theta}_l(t)$ y $l(t) \ddot{\theta}_l(t)$ se unifican mediante la identidad $\cos^2(\theta_l) + \sin^2(\theta_l) = 1$:

$$m_l(TLK) [\ddot{x}_t(t) \cos(\theta_l(t)) + 2\dot{l}(t) \dot{\theta}_l(t) + l(t) \ddot{\theta}_l(t)] = -m_l(TLK) g \sin(\theta_l(t)) \quad (100)$$

La masa $m_l(TLK)$ se cancela en ambos miembros — la dinámica oscilatoria es independiente de la carga suspendida. Reordenando se obtiene la **ecuación diferencial del péndulo de longitud variable**:

$$l(t) \ddot{\theta}_l(t) + 2\dot{l}(t) \dot{\theta}_l(t) + g \sin(\theta_l(t)) = -\ddot{x}_t(t) \cos(\theta_l(t)) \quad (101)$$

Modelo LPV del balanceo. Dado que en la operación de la grúa STS no es válida la aproximación $\sin(\theta_l) \approx \theta_l$, se reescribe el término gravitatorio multiplicando y dividiendo por $\theta_l(t)$: $g \sin(\theta_l(t)) = g [\sin(\theta_l(t))/\theta_l(t)] \theta_l(t)$. Dividiendo (101) por $l(t)$, la ecuación adopta la forma estándar de un sistema de segundo orden con parámetros variables en el tiempo (**modelo qLPV**):

$$\ddot{\theta}_l(t) + B_{eq}(t) \dot{\theta}_l(t) + K_{eq}(t) \theta_l(t) = G_{eq}(t) \ddot{x}_t(t) \quad (102)$$

donde la entrada es la aceleración del carro $\ddot{x}_t(t)$ y los coeficientes dependientes del estado instantáneo son:

$$B_{eq}(t) = \frac{2\dot{l}(t)}{l(t)} \quad (103)$$

$$K_{eq}(t) = \frac{g}{l(t)} \frac{\sin(\theta_l(t))}{\theta_l(t)} \quad \left[\lim_{\theta_l \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta_l)}{\theta_l} = 1 \right] \quad (104)$$

$$G_{eq}(t) = -\frac{\cos(\theta_l(t))}{l(t)} \quad (105)$$

$B_{eq}(t)$ refleja el efecto de Coriolis: izar ($\dot{l} < 0$) amortigua la oscilación mientras que descender ($\dot{l} > 0$) la amplifica. $K_{eq}(t)$ es la rigidez equivalente del péndulo, dependiente de la longitud y del ángulo instantáneo; para evitar la división por cero cuando $\theta_l(t) \rightarrow 0$ se impone el límite computacional $\sin(\theta_l)/\theta_l \rightarrow 1$.

Ley de control — corrección de velocidad proporcional al ángulo. El objetivo del controlador es mantener $\theta_l(t) = 0$. En lugar de inyectar una corrección de aceleración, el controlador modifica directamente la consigna de velocidad del carro sumando un término proporcional al ángulo de balanceo:

$$v_t^*(t) = v_{ref}(t) + v_{bal}(t), \quad v_{bal}(t) = \varepsilon(t) K_{do}(t) \theta_l(t) \quad (106)$$

donde $\varepsilon(t) \in [0, 1]$ es un factor de escala progresivo definido más adelante. La corrección de velocidad genera una aceleración efectiva sobre el péndulo. Tratando $K_{do}(t)$ como localmente constante, la derivada de v_{bal} respecto al tiempo es:

$$\dot{v}_{bal}(t) \approx K_{do}(t) \dot{\theta}_l(t) \quad (107)$$

Sustituyendo esta aceleración efectiva en (102) y agrupando, la **ecuación diferencial a lazo cerrado** resulta:

$$\ddot{\theta}_l(t) + [B_{eq}(t) - G_{eq}(t) K_{do}(t)] \dot{\theta}_l(t) + K_{eq}(t) \theta_l(t) = G_{eq}(t) \dot{v}_{ref}(t) \quad (108)$$

El controlador actúa exclusivamente sobre el coeficiente de amortiguamiento: la rigidez $K_{eq}(t)$ —y por tanto la frecuencia natural— no se modifica.

Sintonización — amortiguamiento crítico. Se impone **amortiguamiento relativo crítico** ($\zeta_o = 1$), con polinomio característico deseado $s^2 + 2\omega_o s + \omega_o^2$. La frecuencia de diseño se programa igual a la frecuencia natural libre del péndulo:

$$\omega_o(t) = \sqrt{\frac{g}{l(t)}} \quad (109)$$

Igualando el coeficiente de $\dot{\theta}_l$ en (108) con $2\omega_o$ y sustituyendo (103) y (105):

$$\frac{2\dot{l}(t)}{l(t)} + \frac{\cos(\theta_l(t))}{l(t)} K_{do}(t) = 2\omega_o(t) \quad (110)$$

despejando $K_{do}(t)$:

$$K_{do}(t) = \frac{2\omega_o(t) l(t) - 2\dot{l}(t)}{\cos(\theta_l(t))} \quad (111)$$

Los polos de lazo cerrado quedan en $s = -\omega_o(t)$ (doble), garantizando amortiguamiento crítico a la frecuencia natural del péndulo para cualquier longitud de cable. La frecuencia natural no se altera respecto al péndulo libre.

Activación progresiva — gain scheduling por zona de operación. Para evitar excitaciones innecesarias del carro, la corrección v_{bal} se activa de forma progresiva mediante el factor $\varepsilon(t)$ en función del ángulo instantáneo $|\theta_l(t)|$ y de la zona de operación. Se definen dos umbrales, θ_{lim} y θ_{full} , que varían según el estado del sistema:

- **Izaje/descenso activo** ($|\dot{l}(t)| > \delta_a$): $\theta_{lim} = 15$, $\theta_{full} = 20$. Se permiten mayores oscilaciones durante el movimiento de cable.

- **Carro en movimiento** ($|\dot{\theta}_l(t)| > \delta_v$): $\theta_{lim} = 3,5$, $\theta_{full} = 5$.
- **Sistema en reposo**: $\theta_{lim} = 0$, $\theta_{full} = 1$. Corrección activa incluso para ángulos muy pequeños.

El factor de escala adopta la forma:

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & |\theta_l| \leq \theta_{lim} \\ 0,5 + 0,5 \frac{|\theta_l| - \theta_{lim}}{\theta_{full} - \theta_{lim}} & \theta_{lim} < |\theta_l| < \theta_{full} \\ 1 & |\theta_l| \geq \theta_{full} \end{cases} \quad (112)$$

La transición suave entre 0,5 y 1 en la zona intermedia evita discontinuidades en la consigna de velocidad. Para $|\theta_l| \leq \theta_{lim}$ la corrección es nula, desconectando el controlador cuando el balanceo es despreciable.

Implementación en Simulink como *MATLAB Function*. La implementación completa del controlador de balanceo como MATLAB Function en Simulink es la siguiente:

```

1 function v_balanceo = controlador_balanceo(theta_l, omega_l, l, dl_dt, g)
2   DEG2RAD = pi / 180;
3   THRESH_V = 0.05;
4   THRESH_ACC = 0.1;
5
6   if abs(dl_dt) > THRESH_ACC
7       theta_lim = 15 * DEG2RAD;
8       theta_full = 20 * DEG2RAD;
9   elseif abs(omega_l) > THRESH_V
10      theta_lim = 3.5 * DEG2RAD;
11      theta_full = 5 * DEG2RAD;
12   else
13      theta_lim = 0;
14      theta_full = 1 * DEG2RAD;
15   end
16
17   theta_margen = theta_full - theta_lim;
18   abs_theta = abs(theta_l);
19   if abs_theta >= theta_full
20      escala = 1.0;
21   elseif abs_theta > theta_lim
22      escala = 0.5 + 0.5 * (abs_theta - theta_lim) / theta_margen;
23   else
24      escala = 0.0;
25   end
26
27   l_seg = max(1, 0.1);
28   th_sat = max(-80*DEG2RAD, min(80*DEG2RAD, theta_l));
29   w_o = sqrt(g / l_seg);
30   K_do = (2*w_o*l_seg - 2*dl_dt) / cos(th_sat);
31
32   v_balanceo = escala * K_do * theta_l;
33 end

```

Listing 2: MATLAB Function: controlador de balanceo (Simulink, $T_{s2} = 1$ ms).

Desempeño del controlador de balanceo. Se evalúa el controlador durante una traslación con **carga máxima** ($m_l(TLK = \text{On}) = M_s + M_{c,\text{máx}}$), longitud de cable constante en un valor intermedio $l_h = 30$ m, con perfil trapezoidal de velocidad entre $x_t = -15$ m y $x_t = +45$ m. Se presentan tres gráficas:

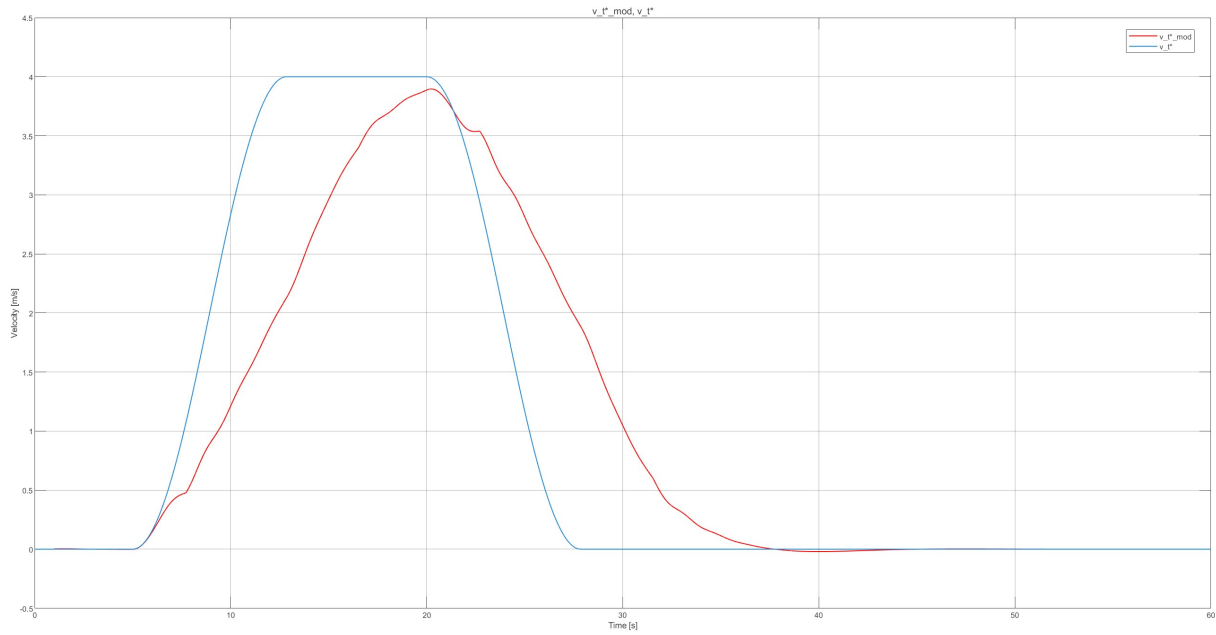


Figura 36: Controlador de balanceo — velocidad: consigna original $v_t^*(t)$ y consigna modificada por el controlador de balanceo $v_{t,mod}^*(t)$.

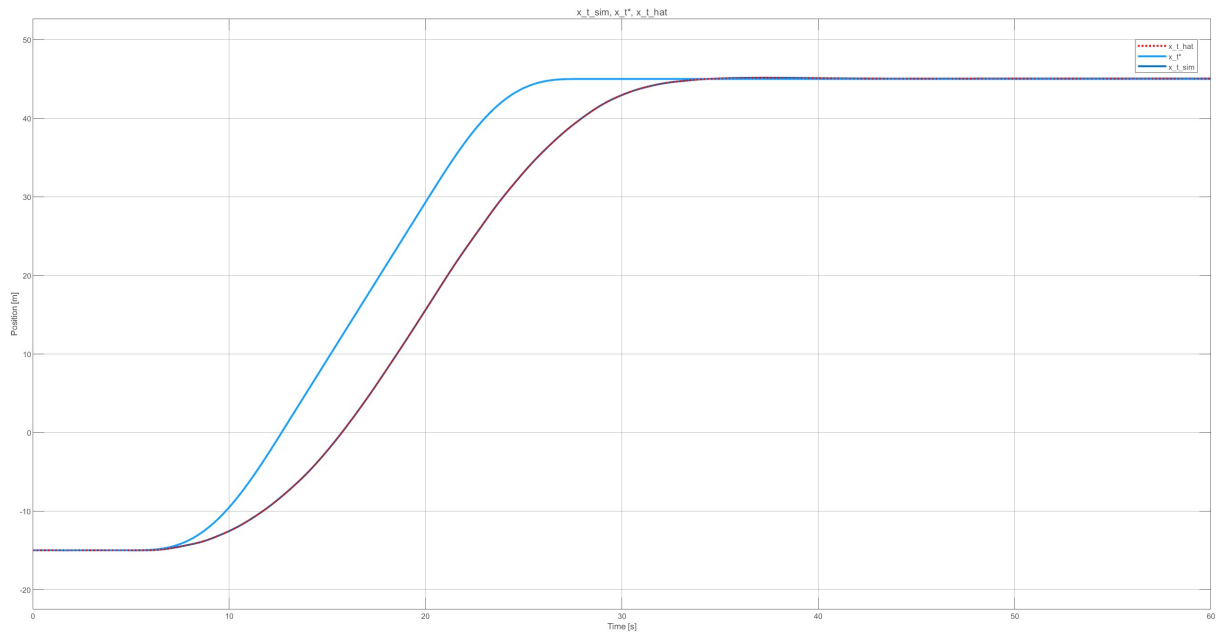


Figura 37: Controlador de balanceo — posición: consigna original $x_t^*(t)$, simulada $x_t(t)$ y estimada $\hat{x}_t(t)$.

Nota: El sistema en su estado actual no garantiza el cumplimiento de la posición final, dado que la modificación del perfil de velocidad por parte del controlador de balanceo altera el recorrido efectivo del carro. Esta limitación será corregida en el Nivel 1 del sistema, a través del planificador de trayectorias, que ajustará la consigna en línea para asegurar que el carro alcance la posición destino.

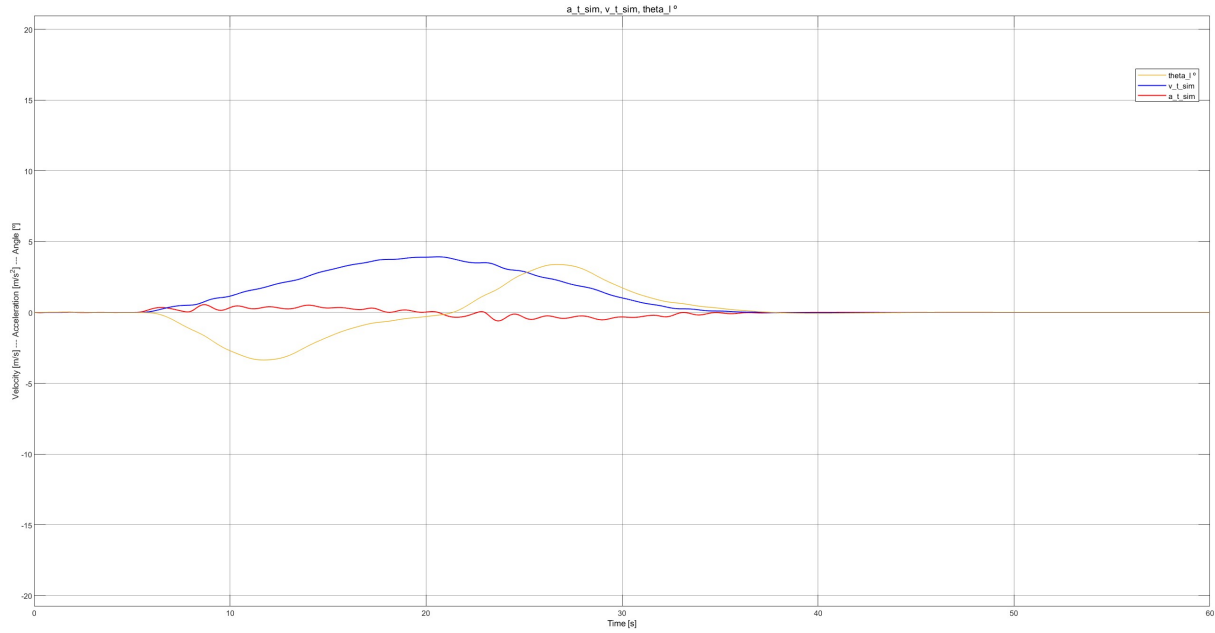


Figura 38: Controlador de balanceo — evolución conjunta de $\theta_l(t)$, $v_t(t)$ y $a_t(t)$ para analizar el comportamiento del ángulo de balanceo en cada región de aceleración y velocidad del carro.

El resultado es satisfactorio: en cada región de operación (aceleración, cruce y desaceleración) el ángulo de balanceo $\theta_l(t)$ se mantiene por debajo del umbral definido, y el amortiguamiento del ángulo es crítico, consistente con el diseño $\zeta_o = 1$ impuesto en la sintonización.

Implementación en Simulink como *MATLAB Function*.

3.1.4. Nivel 2 completo

El Nivel 2 completo resulta de la integración de los tres controladores desarrollados en las secciones anteriores en un único diagrama de bloques de Simulink. La señal de consigna de torque del carro $T_{tm}^*(kT_{s2})$ surge de la superposición del controlador de traslación y del controlador de oscilación: el primero genera la componente de seguimiento de trayectoria a partir del error de posición $x_t^*(t) - \hat{x}_t(t)$, mientras que el segundo inyecta la corrección $a_{PD}(t)$ escalada a torque para amortiguar el balanceo. La consigna de torque del izaje $T_{hm}^*(kT_{s2})$ proviene exclusivamente del controlador de longitud de cable. Ambas consignas son generadas con período de muestreo $T_{s2} = 1$ ms y enviadas a los respectivos moduladores de torque del sistema físico.

Los estados no medidos de cada subsistema ($\omega_{tm}(t)$, $x_t(t)$, $v_t(t)$ para el carro; $\omega_{hm}(t)$ para el izaje) son estimados por sus observadores de Luenberger correspondientes a partir de la única señal sensada de cada encoder. El ángulo de balanceo $\theta_l(t)$ y su derivada $\dot{\theta}_l(t)$ se obtienen directamente del sensor de ángulo del carro, sin necesidad de estimador adicional.

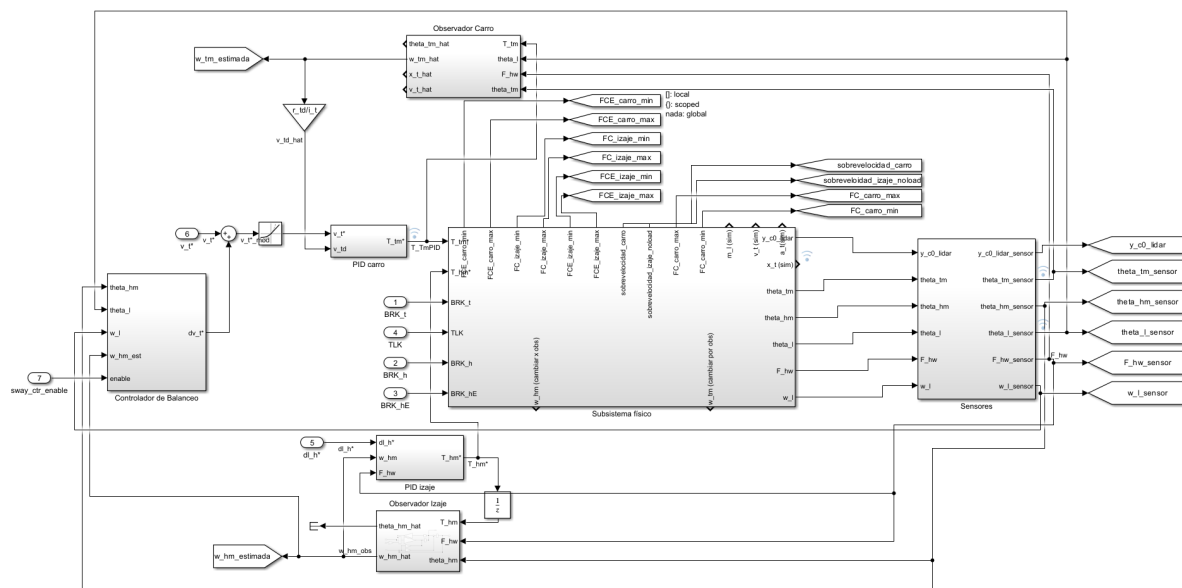


Figura 39: Diagrama de bloques del Nivel 2 completo: controladores de traslación, izaje y oscilación integrados en Simulink ($T_{s2} = 1$ ms). Para mejorar la visibilidad del diagrama se han omitido las entradas a los generadores de trayectorias y otras consignas externas provenientes del Nivel 1.

3.2. Conversión de los diagramas de bloques del Nivel 2 a *MATLAB Function*

Referencias

- [1] Julián, G. L., *Proyecto Global Integrador 2025: Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portacontenedores de Muelle tipo Pórtico – Guía de Trabajo y Especificaciones, Rev. 0*. UNCuyo – Ingeniería Mecatrónica, Autómatas y Control Discreto, Mendoza, 2025.
- [2] UNCTAD, *Review of Maritime Transport 2023*. United Nations Conference on Trade and Development, Ginebra, 2023. Disponible en: <https://unctad.org/rmt2023>
- [3] Drewry Maritime Research, *Container Terminal Productivity: Key Performance Indicators 2022*. Drewry Shipping Consultants Ltd., Londres, 2022.
- [4] ZPMC (Zhenhua Port Machinery Company), *Company Profile and Global Installations*, 2023. Disponible en: <https://www.zpmc.com>
- [5] IEC, *IEC 61131-3: Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages*, 3ra ed. International Electrotechnical Commission, Ginebra, 2013.
- [6] OPC Foundation, *OPC Unified Architecture Specification, Part 1: Overview and Concepts*. OPC Foundation, Scottsdale, AZ, 2017. Disponible en: <https://opcfoundation.org>